真实社会位置纠偏反馈如何影响个体态度更新？——一项基于 AI 交互、眼动追踪与文本分析的研究

朱沐恩　付耀贤　毛志远　肖遥

摘要：当代社交媒体中，算法推荐与“回声室”效应加剧了观点极化，不仅固化个体观点认知、阻碍个体态度转变，更割裂了不同群体间的认知联结、激化了立场对立与群体隔阂，消解了理性讨论的公共空间。为了探索解决方案，本研究旨在探讨“纠偏式社会参照系”提供的个体观点在全社会观点分布中的真实位置反馈，如何影响个体的态度更新。研究构建了一个基于观点动力学的数理框架，并据此并设计了一项随机对照试验：通过自主研发的实验网页，结合本土大语言 AI 模型、Tobii 眼动追踪技术与文本分析，对 141 名被试在法治观念、社区参与及环境保护等不同话题上的态度转变进行了深度考察。研究发现：（1）**主效应显著**：真实社会位置的纠偏反馈能显著促进个体的观点位置改变，尤其表现为向社会真实位置、向社会主流区间的双重方向性校准，而非随机波动；（2）**身份异质性**：发现自己处于社会少数位置的“发现少数派”是触发个体观点向主流区间移动的关键动力；（3）**话题异质性**：干预效应在法治观念（高动机性推理、远心理距离）与社区参与（中动机性推理、近心理距离）话题尤为显著，而在环境保护话题不显著；（4）**微观认知机制**：眼动与文本证据提示，纠偏式社会参照系显著逆转了被试的注意力分配模式，使实验组被试对亲立场信息的加工投入显著高于对立立场信息。本研究不仅拓展了观点动力学的理论边界，证明了纠偏式社会参照系的有效性，也为缓解社会极化、修复理性公共讨论空间、提升公民数字素养提供了新的方案。

关键词：态度更新；观点极化；虚假共识；虚假极化；眼动追踪；动机性推理

目录

1 引言 **6**

1.1 研究背景 6

1.2 研究结构 7

2 文献综述 **8**

2.1 话题异质性文献综述 8

2.2 理论模型相关文献综述 9

2.3 研究技术相关文献综述 9

3 研究假设 **11**

3.1 理论建构 11

3.2 理论预测 15

4 预实验 **16**

4.1 预实验目的 16

4.2 预实验过程 17

4.3 预实验结果 18

5 正式实验 **20**

5.1 实验目的 20

5.2 实验过程 20

5.3 实验设计有效性说明 21

6 正式实验结果与研究假设检验情况 **23**

6.1 H1（主效应）：真实的纠偏式社会参照系显著促进被试观点位置的改变 . 23

6.1.1 H1、H1a 与 H1b 的检验与讨论：基于主流区间的方向性更新分析 25

6.1.2 H1、H1a 与 H1b 的补充分析 31

6.2 H2：近距离话题的观点位置改变小于远距离话题 34

6.2.1 话题异质性：基于文本分析的话题距离构念验证 34

6.2.2 对称的分组 OLS 回归设计 35

6.2.3 探索性问题文本分析 37

6.3 H3：高非理性因素话题的观点位置改变大于低非理性因素话题 38

7 纠偏式社会参照系的眼动机制 **40**

7.1 基于眼动数据的分析 40

8 结论与展望 **45**

8.1 核心主效应 45

8.2 双路径改变机制 46

8.3 微观认知机制 46

8.4 研究贡献 46

8.5 局限 47

9 致谢 **47**

参考文献 **48**

A 实验具体设计 **52**

B 向实验参与者发放的指导文件 **53**

C 问卷数据的详细统计分析 **54**

C.1 概念 54

C.2 数据 57

插图

1 预实验流程示意图 17
2 预实验纠偏式社会参照系界面 18
3 正式实验流程图 20
4 实验组纠偏式社会参照系干预界面示例 21
5 对照组纠偏式社会参照系干预界面示例 21
6 AI 交互界面示例 22
7 线下实验眼动热力图 22
8 实验组与对照组在方向性主效应指标上的原始比例比较 28
9 “发现少数”子样本中的方向性更新比例 30
10 H1b 等效性检验的区间估计结果 30
11 话题属性分布图 35
12 环境保护话题前后测综合指数分布 58
13 社区参与话题前后测综合指数分布 59
14 法治观念话题前后测综合指数分布 59
15 环境保护话题定位偏差分布 60
16 社区参与话题定位偏差分布 60
17 法治观念话题定位偏差分布 61

表格

理论建构中的主要记号说明 12
1 预实验话题经验距离分类情况 17
2 不同话题下亲立场与反立场信息信任度比较 18
3 不同话题下被试自我定位偏差 19
4 正式实验话题的非理性因素、经验距离划分 19
5 H1 主效应：纠偏式社会参照系干预对观点变化的影响（OLS） 24
6 正式实验各话题的定位偏差与主流区间特征 25
7 检验中核心变量的定义 27
8 基于主流区间的方向性检验结果 28
9 被试层面聚合后的稳健性检验结果 29
10 H1b 的等效性检验结果 31
11 H1a 从众校准效应：定位偏差对观点变化方向的影响（OLS） 32
12 H1b 观点变动幅度检验：是否位于对照组的影响（OLS） 33
13 三类话题文本中经验性与抽象性表达的比较 35
14 两组三类话题预测百分位和后测百分位的关系 36
15 两组三类话题文本探索性问题的比较 37
16 两组支持式加工与反驳式加工比较 38
17 两组三类话题文本支持式加工与反驳式加工比较 39
18 核心眼动指标定义与认知内涵 40
19 核心眼动指标统计数据 41
20 注意力分配机制检验：眼动指标回归结果（OLS） 42
21 问卷测量材料汇总 52
22 经验性表达关键词词库 55
23 抽象概念表达关键词词库 55
24 探索性问题关键词词库 56
25 支持式加工与反驳式加工词表 56
26 问卷关键变量的描述统计特征 57
27 按组别划分的关键指标均值与标准差 57
28 问卷量表的内部一致性（Cronbach's α） 58

1 引言

1.1 研究背景

随着现代社交媒体的普及与发展，个人从众心理在前所未有的信息流下形成了更为复杂多样的群体意见动态。“回声室” [1, 2] 是当代社交媒体上的普遍现象，对于回声室中的个人来说，一方面，当个体只看到从众行为时，会产生“我的观点是主流”的错觉，即“虚假共识” [3]；另一方面，算法推荐对极端观点的放大，导致公众误以为社会已极度分裂，从而误解与己方不同的观点、表现出比实际更极端的立场以符合感知的群体规范，即“虚假极化” [4]。虚假共识与虚假极化不仅塑造了个人的观点本身，更影响了个人看待自我与他人意见的方式，促进形成了“朴素现实主义”的认知模式：轻易识别甚至放大他人的从众心理和自利偏差，但由于无法通过“内省”看到自己的潜意识加工过程，便坚信自己是免受干扰的 [5]。在此认知模式下，人们将重复选择性信息、反应性贬低的循环，进一步加深虚假共识与虚假极化的程度。以上三者的恶性循环有着深远与多重的影响，包括个体意见的极化、群体间的敌意以及社会冲突的放大等 [6]。总而言之，个体越来越不是在孤立状态下形成和表达“我怎么想”的观点，而是在持续感知“社会怎么看”、“我在社会中是哪一派”的过程中理解自身立场。

这一问题在当代中国语境下尤其值得重新讨论。一方面，当代中国社交媒体上观点极化的现象显著而广泛，需要予以关注并找出解决方案；另一方面，已有研究虽然从信息增益、情感感知与个体素养等不同方面提供了措施，但脱离中国性、时代性语境。Ahler 通过反馈真实的对立党派意见分布图，降低偏见，从而减弱真实极化 [7]。Porter 与 Schumann 训练个体识别自己的“偏见盲点”，通过增强元认知意识，使个体意识到“我不等同于真理”，从而缓解朴素现实主义 [8]。Santoro 与 Broockman 同样从情感真实性切入，强调非政治化互动和分享个人经历，促使个体承认对方认知的合理性 [9]。Levy 实验发现，当算法增加用户接触“反向观点”的比例时，长期看能降低虚假共识的程度，建议提高算法透明度，鼓励用户多样化其新闻源 [10]。Lees 与 Cikara 认为纠正元知觉可以有效避免传统的针对一级信念的事实核查所带来的防御心理，进一步提出并检验了提供准确的群体规范反馈、改变互动情境等方法来促进跨群体交流 [6]。我们注意到，现有研究大多立足于以美国为代表的西方社会语境，干预形式多为静态信息反馈，议题内容也高度集中于政治议题与党派分类，难以直接解释当代中国社交媒体中的公共议题讨论。

因此，本文不直接套用西方研究中常用的党派与政治议题，而是转向更贴近中国社会现实与个体生活的公共议题，并尝试构建一种打破信息与情感偏见的设计，缓解意见极化问题。在此基础上，我们基于真实全国性调查数据，提出并构建了“纠偏式社会参照系”。该参照系是一种以真实社会意见分布为基础的认知校准机制，可视化呈现公众观点的整体分布形态，并标示个体意见在其中的真实相对位置，从而纠正个体对自身意见位置的系统性误判。我们希望该方法不仅有助于揭示中国语境下意见极化的微观机制，也能为缓解认知偏差、促进社会共识提供可操作的路径。

更进一步，我们希望纠偏式社会参照系不仅能够对个人自我意见位置的评估造成短暂影响，更能够通过改变信息处理方式推动个人意见的实质性改变。生成式 AI 技术已经在社交媒体上得到广泛应用，从微博的“评论罗伯特”到微信搜索的智能 AI 总结，生成式 AI 技术都很好地起到了处理、总结、传达公众意见信息的作用。受此启发，我们利用了生成式 AI 技术与个体进行动态文字交互，以模拟个人在社交媒体中面对的亲立场与对立立场信息输入流，深度研究纠偏式社会参照系对信息处理方式的影响。

围绕这一设计，本文提出四个层层递进的研究问题：第一，真实社会位置纠偏反馈是否会改变个体在后续 AI 交互后的态度更新；第二，这种更新究竟表现为无差别的态度波动，还是朝向社会主流区间的方向性校准；第三，话题的经验距离与动机性推理强度异质性，是否会系统性调节这种干预效应；第四，以上干预效应可能的微观机制是什么。基于信息性社会影响与规范性社会影响两条理论路径，论文进一步提出 H1、H1a、H1b、H2 与 H3 假设，并把“发现少数”“确认多数或少数”等身份状态纳入解释框架，从而把社会位置认知、话题异质性与态度更新过程联系起来。

研究结果表明，真实社会位置纠偏反馈确实会影响态度更新，但其作用并非简单地放大观点波动，更不是推动个体发生无差别的立场反转，而是显著提高个体朝社会真实位置、社会主流区间校准的概率。进一步地，这种效应具有清晰边界：当个体原本以为自己处于主流、反馈后却发现自己位于少数位置时，更新最为显著；而当真实反馈并未改变其多数或少数身份判断时，不会出现具有实践意义的额外位移。同时，干预效应具有明显的话题异质性：远经验距离话题的观点位置改变幅度高于近经验距离话题，高非理性因素话题的观点位置改变幅度大于低非理性因素话题。AI 交互环节收集的眼动数据与文本分析则提示，纠偏反馈可能通过重塑注意力分配、触发认知修复与支持性信息搜索，进而影响意见校准。

因此，本文的贡献在于说明：在中国公共议题讨论中，个体对自身真实社会位置的认知偏差，是理解后续表达、搜索与态度更新的一把关键钥匙；而真实社会位置反馈则更像一种有条件生效的“方向性校准装置”，其作用受议题经验距离与非理性因素共同约束。通过将全国性调查数据、AI 交互、眼动技术与文本分析结合起来，本文不仅推进了极化治理研究在中国语境下的本土化，也为理解公共讨论中的社会位置认知提供了一个可检验的分析框架。

1.2 研究结构

首先，本研究总结了观点极化、认知偏差等领域的相关文献，明确了构建干预与话题分类的方式与依据。随后，本研究参考观点动力学等领域文献进行了经济学建模，给出了相关预测：纠偏式社会参照系能促进个人观点转变，且观点转变具有异质性。在实验设计上，本文先通过预实验对五个候选话题进行筛选。预实验共招募 77 名被试，围绕定位偏差与动机性推理强度两个维度，识别更适合作为正式检验对象的话题，最终保留环境保护、社区参与和法治观念三个话题进入正式实验。正式实验共招募 141 名被试，其中线下 30 人结合 Tobii Pro Spark 眼动数据，线上 111 人补充问卷与文本数据；

在每个话题下，被试依次完成前测、真假纠偏式社会参照反馈、AI 三栏交互与后测。这样，研究不只比较态度前后变化，还同时观察个体在纠偏后的注意力分配与语言加工方式，从而把多模态的结果证据与过程证据放入同一分析框架之中，尽可能全面地探究纠偏式社会参照系的影响。

本文的后续结构如下：第二部分为文献综述，第三部分为数理建模，第四、五部分为预实验和正式实验研究，第六部分为实验结果与假设检验，第七部分为基于眼动技术与文本分析的机制探索，第八部分总结了研究结论并展望了后续研究可能。

2 文献综述

2.1 话题异质性文献综述

社会心理学关于个人从众心理的研究给出了两种主要解释机制 [11]：其一是信息性社会影响，即由于缺乏足够的客观事实或知识，会将他人的行为或观点视为可靠的信息来源 [12]；其二则是规范性社会影响，个体为了获得他人的接纳、喜爱，或者为了避免被排斥、嘲笑而选择与群体保持一致 [13]。在社交媒体中，算法推送通过信息性社会影响固化偏见，同温层社群与集体规训通过规范性社会影响固化惩罚异见者，形成了上文提到的“回声室”。为了探索话题异质性对纠偏式社会参照系干预作用的影响，我们从信息性社会影响与规范性社会影响两种影响信息处理的机制出发，分别选取了经验距离与动机性推理强度两种对应概念，以区分和筛选话题。

经验距离对应了信息性社会影响，解释了在不考虑理性或非理性因素的情况下，人们对信息处理方式的差异：个体切身经验影响其对社会意见分布的信息量感知。解释水平理论（Construal Level Theory, CLT）认为，经验距离决定了个体对客观事物的表征方式 [14]，主要分为空间距离、时间距离和社会距离。时间距离是指：对未来较近的事件，人们关注其具体的“如何做”；对未来较远的事件，人们关注其抽象的“为什么做”[15]。空间距离是指：对空间上较近的事件，人们的认知更为具体；对空间上较远的事件，人们的认知更为抽象 [16]。社会距离是指：与自己社会距离较近的人，人们更关注其具体行为；与社会距离较远的人，人们更关注其抽象特质。礼貌行为也与社会距离和抽象解释水平相关 [17]。为了识别经验距离的大小，我们将对话题进行详细的理论分析。

动机性推理对应了规范性社会影响，可以用来解释预先存在的信念如何非理性地影响信息处理过程，即个体是否在意自身的社会身份（多数派、少数派等）认同。动机性推理指的是个体在信息处理过程中，其预先存在的信念、态度或目标会系统性地驱动他们偏向支持自身立场的证据，同时贬低或忽视相悖的证据，从而导致非理性因素的介入 [18]。动机性推理强，以下部分非理性因素就越占主导地位：自我卷入度：当个体对某一议题的自我卷入度越高，更强的自我认同感会促使个体更倾向于从群体意见情况确认自己的预设信念。信息性质的偏好：即使传递的信息本身并非极化内容，个体也可能会触发防御性动机性推理，并且个体倾向选择性接受利于自我立场的信息。社会和政治身份：在身份政治中，个体对信息的处理不仅取决于政治身份，还取决于其他身份，

如性别、种族或性取向，群体的地位，如“多数派”身份也可以调节动机对推理的影响。

为了识别动机性推理的强度，我们参考了 Michael Thaler 于 2022 年在经济学顶刊 American Economic Journal: Microeconomics 发表的文章 *The Fake News Effect: Experimentally Identifying Motivated Reasoning Using Trust in News*[19] 中引入贝叶斯理论以区分动机性推理与纯理性推理的方法，通过预实验筛选动机性推理强度不同的话题组。Thaler 创新性地构建了一种信息结构，使得其中不存在任何贝叶斯可利用的推断信息，从而将动机性推理与纯理性的贝叶斯更新相互剥离。该实验范式分为两个步骤：首先，被试就一系列具有数值答案的事实性问题报告自身的中位数信念，即被试认为真实答案高于或低于该值的概率是相等的；其次，被试随机收到一条来自真实新闻或虚假新闻的二元信息，该信息告知真实答案是高于还是低于其所报告的中位数。根据贝叶斯理论，由于被试已声明真实答案大于或小于其中位数的概率均为 1/2，真实新闻与虚假新闻发出任一方向消息的先验概率亦均为 1/2，因此消息方向对于贝叶斯推断者而言完全不含有关信源可信度的信息，即理性被试对于该信息来源可信度的判断不会因消息方向不同而改变。通过比较被试在顺应其立场的消息与违背其立场的消息条件下对信息来源真实性的评估差异，即可在不依赖任何贝叶斯可辨别信号的前提下识别动机性推理的存在及强度。预实验部分运用了相似模型以筛选动机性推理水平不同的话题。

2.2 理论模型相关文献综述

前文区分了信息性社会影响与规范性社会影响，在话题异质性的基础上，理论建构部分将把“经验距离”作为解释为信息性影响的调节参数，把“非理性因素”解释为规范性影响的调节参数。

在此基础上，本研究建模部分重点参考了以下文献。第一，借鉴 Friedkin–Johnsen 型观点动力学，把个体后测观点视为初始立场和外部社会影响的加权更新 [20]；第二，借鉴 Hegselmann–Krause 的有界信任思想，把真实反馈是否足以进入更新方程写成一个随冲击强度递增的阈值函数 [21]；第三，借鉴 Biesanz 的 social accuracy model，把自我社会定位是否准确拆分为是否正确判断自己属于多数派或少数派和是否正确判断自己在分布中的具体位置两个层次 [22]。这样可以把本文的干预解释为：真实社会分布并不直接替代个体原有立场，而是在特定条件下，对个体施加一个具有方向性的额外拉力。

2.3 研究技术相关文献综述

本研究采用文字输出、眼动数据、问卷得分的多模态数据采集，希望全面评估社会参照系对个体认知状态的深层影响，特别关注在动态对话情境下，个体如何进行知识探索和观点更新。

Tobii Pro Spark 眼动技术 Tobii Pro Spark 属于屏幕式眼动仪，以 60 Hz 采样，适合在行为研究中采集注视位置、注视时长、扫视等注意力相关指标，能够将被试的视觉注意分配过程转化为可量化、可重复分析的行为数据。本研究将眼动数据作为过程性证据，与前后测数据交叉印证。[23]

文本分析技术 文本分析已被广泛应用于社会科学研究中，能够在保留开放式回答、访谈材料、社交媒体发言等文本中语言细节的同时，将个体的态度表达、认知方式与互动策略转化为可比较的结构化指标。相较于封闭式问卷，文本材料更能呈现个体在表达过程中的论证组织、意义建构与信息加工痕迹，因此尤其适合用于识别态度更新背后的微观过程。在计算社会科学与政治传播研究中，研究者已广泛使用文本特征来测量立场表达、情绪取向、道德诉求与论证风格，并据此分析公众讨论中的极化、说服与互动机制。[24]

从方法上看，文本分析既可以依赖监督学习或大语言模型等自动分类路径，也可以采用词典匹配法、人工编码法等更具解释性的方案。在理论构念较为明确、样本规模适中且研究目标强调可解释性的情况下，词典匹配法具有透明、稳健、易复核的优势，因而被广泛用于心理过程和语言风格的测量。尤其在机制分析场景中，研究者往往更关注某类语言标记是否出现，而非仅仅追求分类精度最大化；在这一意义上，词典法能够更清晰地建立“理论构念—语言指标—实证结果”之间的对应关系。[25]

需要指出的是，文本分析的效度并不来自方法本身，而取决于词项、语境与理论概念之间是否具有稳定对应关系。对于中文语境而言，这一点尤为重要：同一词项在不同讨论情境中可能承担不同的语用功能，而实验生成文本与自然社交媒体语料在表达长度、语气和互动目的上也存在差异。因此，本文并不试图对被试文本进行一般性的情绪分析或立场分类，而是围绕研究问题，更聚焦于识别个体在 AI 交互中采用了何种论证加工方式。后文将依据不同论证加工方式的理论定义，结合实验语料构建相应词表，以考察真实社会位置纠偏反馈是否改变了被试在讨论中的表达组织方式。

生成式 AI 文字交互 生成式 AI 文字交互为研究个体在动态信息环境中的态度形成、观点调整与信息加工机制提供了新的实验工具。一方面，相较于传统静态材料呈现，基于大语言模型的对话式交互能够更接近社交媒体中的真实信息接触情境，使被试在连续回应、即时反馈和多轮协商中暴露出更稳定的认知与表达特征 [26]。另一方面，生成式 AI 兼具标准化与可控性优势：研究者既可以预设其回应的立场方向、论证强度与语言风格，又能在统一实验框架下为不同被试提供结构相似但内容动态生成的交互对象，从而在提高外部情境真实性的同时，保留实验识别所需的内部效度。已有研究表明，大语言模型不仅能够在相当程度上模拟社会互动中的语言反馈过程，还可能对用户判断、说服过程与态度表达产生实质性影响 [27]。因此，本文将生成式 AI 作为纠偏反馈之后的交互载体，并非仅将其视作技术性问答工具，而是将其纳入态度更新过程本身：通过构造亲立场、反立场与中性总结并行呈现的三栏交互情境，进一步观察个体在真实社会位置纠偏后，如何在动态对话中重新分配注意力、组织语言并调整自身观点。

3 研究假设

首先，纠偏式社会参照系通过提供真实社会分布反馈，修正个体对自身相对位置的主观判断。其次，纠偏式社会参照系会提供个体观点位置处于多数派或者少数派的身份信息，改变个体向主流区间更新的可能性。最后，纠偏式社会参照系可能会因为话题的特性差异而产生异质性。下面根据以上假设进行理论建构。

3.1 理论建构

本文把个体在纠偏反馈后的态度更新理解为三股力量共同作用的结果。第一，自我一致性使个体倾向于维持前测立场，不会轻易放弃原有判断；第二，AI 讨论本身会带来新的信息输入，使个体围绕某一讨论锚点发生一般性的观点漂移；第三，纠偏式社会参照系提供的真实社会位置反馈，会在个体意识到自己的认知偏差，施加一个朝社会真实位置、向社会主流区间回调的额外拉力。这个拉力并不会对所有人、所有话题都等强生效：一方面，话题越远离个人直接经验，个体越缺乏稳定的现实锚点，越可能依赖外部社会分布来重新判断；另一方面，话题越容易激发多数或者少数身份关切，个体越会在意自身的社会位置，因此纠偏反馈越容易转化为真实的态度更新。

基于上述直觉，本文依次完成四步建模。第一步，用全国调查样本分布把个体的前测得分映射为“真实社会百分位”，同时把被试自报的主观位置映射回同一得分空间，由此得到主观位置与客观位置之间的偏差。第二步，用主流区间与中位数刻画“社会主流”位置，并据此区分确认多数、发现少数、确认少数与发现多数四种身份状态。第三步，把“主客观位置偏差”定义为冲击强度，并引入经验距离与非理性因素两个话题层面调节量。第四步，令后测态度由“坚持原立场”“受 AI 讨论影响”“干预拉力”三种力量共同决定，从而得到可直接推导研究假设的更新方程。

基本变量与数学定义 设 $t \in T$ 表示话题，i 表示被试。对每个话题 t，记 CGSS 常模样本得分为

$$X_{1t}, X_{2t}, \ldots, X_{N_t t}$$

记被试 i 在话题 t 上的前测综合指数为 x_{it0}，后测综合指数为 x_{it1}。其中，环境保护与法治观念的综合指数取题项均值；社区参与的综合指数按“题 1 − 题 2 − 题 3”构造，与实验中问卷指数构造保持一致。

真实位置与主观位置 定义话题 t 的观点位置百分位函数为

$$P_t(x) = 100 \cdot \frac{1}{N_t} \sum_{n=1}^{N_t} \mathbb{I}(X_{nt} < x)$$

理论建构中的主要记号说明

记号	含义	说明
t、i	话题与被试索引	$t \in T$ 表示实验话题，i 表示个体层面的观测单位。
X_{nt}	常模样本得分	第 n 个全国调查样本在话题 t 上的原始得分。
x_{it0}, x_{it1}	前测与后测观点	分别表示被试 i 在话题 t 上进入干预前后的综合指数。
$P_t(x)$	百分位函数	将某一得分 x 映射为该话题全国样本分布中的相对位置。
r_{it}	真实百分位	被试前测观点 x_{it0} 在真实社会分布中的百分位。
p_{it}	主观百分位	被试在纠偏前主观估计的自我社会位置。
$\hat{x}_{it}$	主观位置对应得分	将 p_{it} 通过广义逆函数映射回得分空间后的结果。
Q_{1t}, Q_{2t}, Q_{3t}	四分位点	分别表示第一四分位数、中位数、第三四分位数。
B_t	主流区间	定义为 $[Q_{1t}, Q_{3t}]$，代表社会分布中最集中的主体区间。
s_{it}	冲击强度	主观百分位与真实百分位之差的绝对值，刻画纠偏反馈的心理冲击。
ℓ_t	经验距离指数	话题越远离个体直接经验，该指标越高。
μ_t	非理性强度	由顺应或者违背自身立场消息的可信度评分差异刻画。
λ_t, ρ_t	两类权重	前者刻画自我一致性强度，后者刻画 AI 讨论带来的共同漂移。
κ_{it}	纠偏拉力	只有在冲击足够大且身份判断被改变时才会显著激活。

其中 $\mathbb{I}(\cdot)$ 为示性函数。于是，被试前测观点的真实百分位为

$$r_{it} = P_t(x_{it0})$$

若被试在纠偏式社会参照系上报告的自我预测观点百分位为 p_{it}，则用广义逆函数把它映射回得分空间：

$$\hat{x}_{it} = G_t(p_{it}), \quad G_t(p) = \inf\{x : P_t(x) \geq p\}$$

这样，$\hat{x}_{it}$ 表示“被试主观上认为自己在全国分布中所处的位置”对应的话题得分。将主观位置和客观位置都写回同一得分坐标系，后续关于主流区间、身份状态与校准方向的定义就可以在同一个度量空间内展开。

主流区间、群体中心与状态划分 记话题 t 的第一四分位数、中位数和第三四分位数分别为 Q_{1t}, Q_{2t}, Q_{3t}。定义

$$B_t = [Q_{1t}, Q_{3t}]$$

为该话题的主流区间，Q_{2t} 为更严格的群体中心。之所以采用四分位区间而不是单一点来界定“主流”，是因为现实中的社会主流通常表现为一段高密度意见带，而不是某一个精确位置。定义投影算子：

$$\Pi_t(x) = \min\{\max(x, Q_{1t}), Q_{3t}\}$$

以及到主流区间和中位数的距离函数：

$$d_t^{\text{band}}(x) = |x - \Pi_t(x)|, \quad d_t^{\text{med}}(x) = |x - Q_{2t}|$$

进一步定义主观多数、主观少数、客观多数与客观少数：

$$M_{it}^{\text{subj}} = \mathbb{I}(\hat{x}_{it} \in B_t), \quad M_{it}^{\text{obj}} = \mathbb{I}(x_{it0} \in B_t)$$

由此划分四种状态：

- $C_{it}^{+} = \mathbb{I}\{M_{it}^{\text{subj}} = 1 \wedge M_{it}^{\text{obj}} = 1\}$（确认多数）
- $D_{it}^{-} = \mathbb{I}\{M_{it}^{\text{subj}} = 1 \wedge M_{it}^{\text{obj}} = 0\}$（发现少数）
- $C_{it}^{-} = \mathbb{I}\{M_{it}^{\text{subj}} = 0 \wedge M_{it}^{\text{obj}} = 0\}$（确认少数）
- $D_{it}^{+} = \mathbb{I}\{M_{it}^{\text{subj}} = 0 \wedge M_{it}^{\text{obj}} = 1\}$（发现多数）

这个划分的关键意义在于：纠偏反馈并不只是告诉个体偏离量级，更重要的是告诉其观念偏离的方向，如原先认为自己处于多数派，而实际位于少数派。后者正是规范性社会影响可能生效的入口。

冲击、经验距离与非理性因素 定义个体层面的冲击强度为 $s_{it} = |p_{it} - r_{it}|$，话题层面的平均冲击潜力为 $S_t = E_i[s_{it}]$。s_{it} 越大，说明被试原先对自身社会位置的判断与真实分布偏离越远，真实反馈带来的心理冲击也越强。

非理性强度定义为：

$$\mu_t = E_i(\tau_{it}^+ - \tau_{it}^-)$$

其中 τ_{it}^+ 与 τ_{it}^- 分别为对顺应与违背自身立场消息的可信度评分。μ_t 越大，说明被试越倾向于对亲立场信息赋予更高可信度，动机性推理越强。

设 e_{it} 为经验距离量表得分，定义话题 t 的经验距离指数为：

$$\ell_t = \frac{\bar{e}_t - \min_{s\in T} \bar{e}_s}{\max_{s\in T} \bar{e}_s - \min_{s\in T} \bar{e}_s} \in [0, 1]$$

实验中满足：$\ell_{\text{社区参与}} < \ell_{\text{环境保护}} < \ell_{\text{法治观念}}$。其中，$\ell_t$ 主要反映信息性社会影响的强弱：话题越远，个体越缺乏可依赖的直接经验；μ_t 则主要反映规范性社会影响的强弱：话题越容易激活身份维护和立场防御，个体越在意自己是“多数”还是“少数”。

观点更新方程与行为含义 正式实验中，被试在收到纠偏反馈后进入 AI 讨论环节，因此后测观点可以理解为一个权衡后的结果：一方面，个体想坚持原有立场；另一方面，AI 讨论会带来一般性的讨论漂移；再一方面，当真实社会位置反馈足够强烈、且改变了其多数或少数身份判断时，个体会额外受到向主流区间收缩的校准拉力。于是，定义被试 i 在话题 t 上的后测观点 x_{it1} 为如下最优化问题的解：

$$x_{it1} = \arg\min_x \left\{ \frac{\lambda_t}{2}(x - x_{it0})^2 + \frac{\rho_t}{2}(x - a_{it})^2 + \frac{T_i\kappa_{it}}{2}(x - \Pi_t(x_{it0}))^2 \right\}$$

其中：

- $T_i = 1$ 表示实验组，$T_i = 0$ 表示对照组；
- $\lambda_t = \lambda_0 + \lambda_1(1 - \ell_t)$ 为自我一致性强度，且 $\lambda_1 > 0$。这意味着话题越近，个体越容易依赖既有经验，自我锚定越强；
- ρ_t 为 AI 讨论带来的共同漂移强度，a_{it} 为讨论锚点；
- $\kappa_{it} = \psi(s_{it}) \cdot \chi_{it} \cdot (\alpha_0 + \alpha_1\ell_t + \alpha_2\mu_t)$ 为纠偏强度；
- $\chi_{it} = D_{it}^- + \eta D_{it}^+$，$0 \le \eta < 1$，表示“发现少数”时校准最强，“发现多数”时也可能发生校准，但强度更弱；
- 冲击函数满足 $\psi(s) = 0$ $(s \le 5)$，$\psi'(s) > 0$ $(s > 5)$，表示只有当主客观位置偏差超过一定阈值后，纠偏反馈才真正进入更新方程。

一阶条件给出闭式解：

$$x_{it1} = \frac{\lambda_t x_{it0} + \rho_t a_{it} + T_i \kappa_{it} \Pi_t(x_{it0})}{\lambda_t + \rho_t + T_i \kappa_{it}}$$

令 $x_{it}^C = \frac{\lambda_t x_{it0} + \rho_t a_{it}}{\lambda_t + \rho_t}$ 为对照组结果，则实验组可表示为：

$$x_{it1} = x_{it}^C + \omega_{it}(\Pi_t(x_{it0}) - x_{it}^C), \quad \omega_{it} = \frac{T_i \kappa_{it}}{\lambda_t + \rho_t + T_i \kappa_{it}}$$

这个表达式的直观含义很清楚：如果没有有效纠偏，个体只会在“原有立场”和“AI 讨论锚点”之间移动；如果纠偏有效，则实验组会在此基础上，再向主流区间的投影位置额外移动一个权重为 ω_{it} 的距离，而 ω_{it} 的大小正由冲击强度、经验距离与非理性因素共同决定。

3.2 理论预测

命题 1 (H1：真实的纠偏式社会参照系会促进被试观点位置的改变)

若 $T_i = 1$ 且 $\kappa_{it} > 0$，则 x_{it1} 位于 x_{it}^C 与 $\Pi_t(x_{it0})$ 之间。故 $d_t^{\text{band}}(x_{it1}) \le d_t^{\text{band}}(x_{it}^C)$，且当 $x_{it0} \notin B_t$ 时，不等号严格成立。社会参照系成功纠偏显著提高校准概率，H1 得证。

命题 2 (H1a: 当被试发现自己处于少数派时，观点位置会向主流方向移动)

当 $D_{it}^- = 1$ 时，$\chi_{it} = 1$ 且 $x_{it0} \notin B_t$。只要冲击超阈值，$\kappa_{it} > 0$，则 $d_t^{\text{band}}(x_{it1}) < d_t^{\text{band}}(x_{it}^C)$。社会参照系产生强方向性校准，H1a 得证。

命题 3 (H1b: 当被试确认自己处于多数派或少数派时，观点位置不发生明显改变)

当 $C_{it}^+ = 1$ 或 $C_{it}^- = 1$ 时，$\chi_{it} = 0$，故 $\kappa_{it} = 0, x_{it1} = x_{it}^C$。反馈未改变身份判断时不产生额外位移，H1b 成立。

命题 4 (H2: 近距离话题的观点位置改变小于远距离话题)

对 ω_{it} 关于 ℓ_t 求导：

$$\frac{\partial \omega_{it}}{\partial \ell_t} = \frac{\psi(s_{it})\chi_{it}\alpha_1(\lambda_t + \rho_t) + \kappa_{it}\lambda_1}{(\lambda_t + \rho_t + \kappa_{it})^2} > 0$$

$|x_{it1} - x_{it}^C|$ 随 ℓ_t 单调增加：话题越远，自我锚定越弱，社会反馈作用越强。H2 得证。

命题 5 (H3: 高非理性因素话题的观点位置改变大于低非理性因素话题)

对 ω_{it} 关于 μ_t 求导：

$$\frac{\partial \omega_{it}}{\partial \mu_t} = \frac{\psi(s_{it})\chi_{it}\alpha_2(\lambda_t + \rho_t)}{(\lambda_t + \rho_t + \kappa_{it})^2} > 0$$

非理性强度越高，个体越在意社会位置，纠偏拉力越强。H3 得证。

综上所述，由研究假设可推导出以下预测，它们为后文的实验开展与数据分析提供了可检验的假说：

H1（主效应）：真实的纠偏式社会参照系会促进被试观点位置的改变。

H1a：当被试发现自己处于少数派时，观点位置会向主流方向移动

H1b：当被试确认自己处于多数派或少数派时，观点位置不发生明显改变。

H2：近距离话题的观点位置改变小于远距离话题。

H3：高非理性因素话题的观点位置改变大于低非理性因素话题。

其中，H1 是信息性社会影响和规范性社会影响的共同作用；H1a、H1b、H3 体现了规范性社会影响；H2 体现了信息性社会影响。

4 预实验

4.1 预实验目的

首先，纠偏式社会参照系发挥作用的前提是定位偏差存在。定位偏差即被试预期自己的观点在社会参照系的位置与实际位置的差值。我们希望实验组的干预是有效的，所以需要在预实验中衡量不同话题下被试的定位偏差，选择被试定位偏差较大的话题。

其次，为了识别不同话题特征的影响，需要选取不同经验距离与动机性推理强度的话题。经验距离可以依靠理论构建，动机性推理的不同强度需要识别。为了识别动机性推理的不同强度，在本研究的预实验中，我们借鉴已有 Michael Thaler 范式，对每个话题进行以下操作：被试在李克特量表上回答各话题问题后，被要求预测大众回答这个问题的中位数，随后随机收到一条反馈信息，告知真实中位数高于或低于其预测，该信息随机为真或为假。对于一个纯理性的被试，根据贝叶斯理论，无论消息方向如何，其对信源可信度的判断均应保持不变；而具有动机性推理倾向的被试，在接收到与其立场相符的消息时，将给予该消息更高的可信度评分。通过比较各话题下被试对顺应其立场信息与违背其立场信息的可信度评分差异，我们得以量化被试推理过程中非理性因素的强度，以确保正式实验中话题调节效应的识别效力。

基于以上两个目的，我们在正式实验开始前，根据已有经验距离理论，从中国社会调查数据资料库（NSSDA）选取了 2022 年网民社会意识调查中的威权人格、法治观念两个话题；从 2023 年中国社会综合调查（CGSS）数据库中选取了性别平等一个话题；从 2023 年中国社会状况综合调查（CSS）选取了环境保护和社区参与两个话题，共计五个话题进行预实验。其中，对于不同话题经验距离的分析及结果如表1。

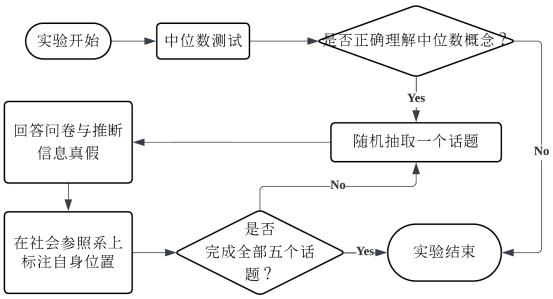


图 1: 预实验流程示意图

表 1: 预实验话题经验距离分类情况

话题名称	CLT 分析	经验距离判定结果
威权人格	高度抽象的人格特质与社会支配信念，涉及跨情境的权威结构认知、权力层级认同与遵从倾向。	远
法治观念	涉及假设性的社会秩序与核心价值取向。	远
性别平等	与社会结构性权利分配等宏观愿景深度绑定，同时在具体问卷设计时围绕个体日常职场、家庭、社交场景的行为选择与态度判断展开。	中
环境保护	与全球气候变化或人类未来存续等宏观愿景挂钩，同时具体问卷设计以个人行为取向为中心展开。	中
社区参与	涉及个体的日常物理空间与直接社会关系，个体在这一领域拥有极高的先验确定性与丰富的直接经验。	近

4.2 预实验过程

我们通过网络发布预实验网页，招募了 77 名被试，主要为北京大学在校学生。

如图1所示，首先，被试进行关于对中位数概念的理解测试，仅有正确理解中位数概念的被试将进入下一环节，以确保实验的有效性。其次，被试回答由五个话题组成的一系列问卷。每个话题出现的顺序是完全随机的，在每个话题之间设置了休息环节，以避免顺序效应。就问卷中每一个问题，被试在李克特量表中作选择，并就每个问题预测大众回答的中位数。随后，被试被给予一条动态反馈信息，被要求根据收到的信息来推断消息来源的真实性。该信息告知真实的中位数是否高于或低于其预测，随机为真或为假。

每一套问卷结束之后，实验将展示纠偏式社会参照系。被试通过拖动交互式组件，在分布图上标注自我预测所处的位置。其中，位置通过图 2中呈现的保留一位小数的百分比数字呈现，范围是 0%-100%，百分比数字越大说明被试在社会人群中更偏向分布图右侧的观念。这种可视化社会比较反馈，直观激活了被试对自身观点与群体观点差异的感知，既增强了实验互动性与数据真实性，也为实验提供了关键操纵基础。根据被试的实际位置与自我预测标记的位置，我们可以确定话题的冲击干预是否有效。



图 2: 预实验纠偏式社会参照系界面

4.3 预实验结果

(1) 对不同信息信任度的评分情况 我们得到的对信息信任度的评分结果如表 2。其中，亲被试立场的信息标记为 1、反被试立场的信息标注为-1；差值为亲被试立场信息的信任度评分减去反被试立场信息的信任度评分；括号内为亲被试立场信息的信任度评分高（低）出反被试立场信息的百分比。若差值越大，则证明该话题则存在越明显的动机性推理。

除了威权人格这一话题，其余话题亲被试立场的信息信任度明显高于反被试立场，证明其余话题均存在动机性推理。其中，法治观念尤为显著，达到了 17.40%；社区参与话题靠近总体均值。

表 2: 不同话题下亲立场与反立场信息信任度比较

话题类型	反立场（-1）信任均值	亲立场（1）信任均值	差值（百分比）
环境保护	5.256	5.513	0.257（4.89%）
社区参与	5.415	5.802	0.387（7.15%）
性别平等	5.290	5.812	0.521（9.85%）
威权人格	5.962	5.935	-0.027（-0.45%）
法治观念	4.989	5.857	0.868（17.40%）
总体	5.412	5.817	0.405（7.48%）

(2) 自我定位的偏差情况 我们用实际立场的百分位数字减去预测立场的百分位数字衡量被试定位偏差。

从平均定位偏差百分比绝对值来看，不同话题下被试对自身立场与社会主流立场的认知偏差程度存在明显异质性。其中，社区参与议题的定位偏差比例最高，为 29.7%；

法治观念次之，达 26.1%；环境保护与威权人格分别为 24.8% 和 23.8%，偏差程度处于中等水平；而性别平等议题的定位偏差比例最低，仅为 16.6%，显著低于其他所有议题。整体来看，五类话题的定位偏差分布区间为 16.6%—29.7%，差异幅度较为明显，既存在偏差程度较高、立场感知分化较强的话题，也存在社会共识度高、认知偏差极低的话题。这一结果为后续依据话题特征筛选分析样本、保证动机性推理效应检验的有效性提供了直接的数据依据。

从平均定位偏差来看，社区参与、环境保护、法治观念均表现出了明显的系统性偏差，威权人格和性别平等则较不明显。根据话题得分含义，人们会低估自己的环保倾向、低估自己的社区参与倾向、高估自己的性别平等倾向、高估自己的威权倾向、低估自己的法治倾向。

表 3: 不同话题下被试自我定位偏差

话题类型	平均定位偏差（百分比绝对值）	平均定位偏差（百分比）
环境保护	24.8%	2.9%
社区参与	29.7%	20.6%
性别平等	16.6%	6.4%
威权人格	23.8%	-17.8%
法治观念	26.1%	-16.1%

在本研究的五类议题中，性别平等与威权人格话题在正式实验中予以剔除。首先，性别平等话题的被试立场定位偏差百分比仅为 16.6%，在全部话题中显著最低，说明被试对自身观念在社会观念的位置的认知较为准确，可观测的信念差异空间狭小。所以，我们在中经验距离中剔除性别平等话题，选择了社区参与话题。其次，在远经验距离方面，威权人格话题被试立场定位偏差百分比较法治观念稍小，且被试对亲立场与反立场信息的信任度差异效应量微弱，若纳入整体分析将降低研究设计的区分度与结论可靠性，我们剔除了威权人格话题，选择了法治观念话题。

综上所述，正式实验选取了环境保护、社区参与、法治观念三个话题。我们用解释水平理论来划分经验距离，用动机性推理强度来衡量非理性因素，结果如下。其中，经验距离定序的合理性在后续分析中得到了进一步确认。

表 4: 正式实验话题的非理性因素、经验距离划分

话题名称	非理性因素	经验距离
环境保护	小	中
社区参与	中	小
法治观念	大	大

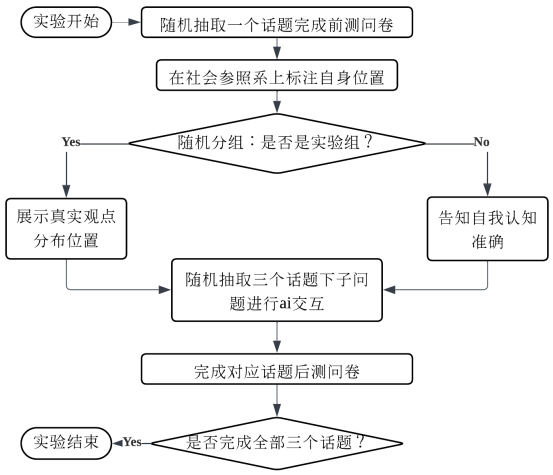


图 3: 正式实验流程图

5 正式实验

5.1 实验目的

预实验选取了定位偏差符合要求、具有不同经验距离与动机性推理水平的话题，构建了具有理性经验距离与非理性因素异质性的话题框架。在此基础上，我们开展了正式实验，收集问卷、眼动与文本的多模态数据，对理论假设与潜在机制进行深入探究。

5.2 实验过程

正式实验分为两个环节，线下实验与线上实验，共招募 141 位被试。其中，线下实验招募了 30 名被试，主要为北京大学在校学生，使用 Tobii Pro Spark 眼动仪器采集了被试的眼动数据，使用线上网页收集了被试观点变化问卷数据。线上实验通过网络发布正式实验网页，招募了 111 名被试，没有采集眼动数据，但收集了观点变化问卷数据。

为保证眼动数据采集的完整性和准确性，线下实验开始之前，被试需要进行眼动设备校准。校准完成后，被试开始实验。其中，实验由三个话题组成，被试需要在每个话题下完成前测、接受纠偏式社会参照系、AI 交互对话和后测四个环节，然后进入下一话题。其中，话题的顺序完全随机且话题之间设置了休息环节，以避免顺序效应。

如图3所示，首先，被试回答第一个抽取到的话题下的问卷。问卷结束后，实验将展示由两部分组成的纠偏式社会参照系：静态部分是根据全国性调查数据绘制的社会观念分布图，动态部分为交互式拖动标注条。被试被告知这是该量表的全国数据分布，真实性、权威性高。被试通过拖动交互式组件，在分布图上标注预测的自我观念在人群中所处的位置，分布图下方同步显示“您当前位于全国 X%”，其中 X 是位于 0-100 的保留一位小数的数字，代表被试自我预测位置在该量表全国常模中的百分位排名：数值越趋近 0，代表被试的态度在人群中越偏向分布图的左端观念；数值越趋近 100，代表

被试的态度在人群中越偏向分布图右端的观念。

标注结束后，对于实验组被试，纠偏式社会参照系将在原有分布图上展示其真实百分位，并表明偏差值以纠偏。偏差值小于 5% 的，以文字形式告知被试自我认知非常准确；反之告知有较大差距。对于对照组被试，纠偏式社会参照系将充当安慰剂，不会展示真实百分位；反之，将展示一个靠近被试预测位置、相对方向随机的值，并以文字形式告知被试自我预测比较准确。

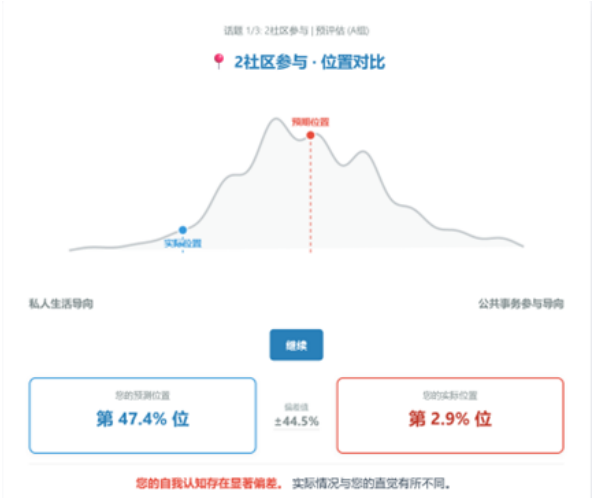


图 4: 实验组纠偏式社会参照系干预界面示例

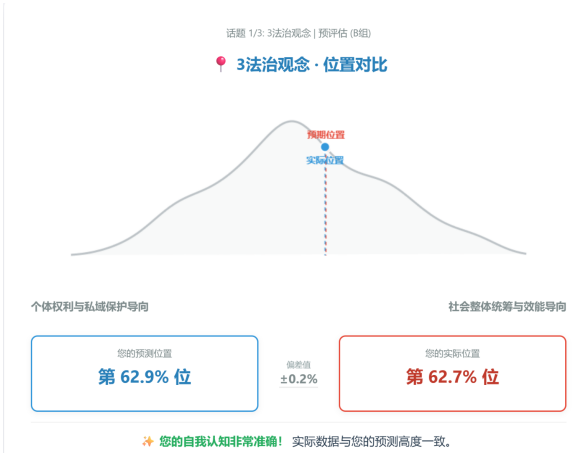


图 5: 对照组纠偏式社会参照系干预界面示例

随后，被试进入 AI 交互环节。需要注意的是，AI 交互环节并非独立随机处理，而是实验组与对照组都共同经历的、位于随机处理之后的信息加工阶段，用于将传统的信息处理任务转化为一种动态社会化对话情境。随机处理通过改变个体进入 AI 交互时的认知状态，影响其在 AI 交互中的注意力分配、问题生成与最终观点更新。考虑到实验的话题与被试选择，我们接入了本土 DeepSeek 模型。为了将信息负载控制在较小且一致的水平上，交互环节随机抽取当前话题的 3 个子问题进行讨论，每个子问题讨论 3 轮；每次讨论，AI 输出文字量控制在 200–250 字，信息密度、语气措辞等均进行了控制。AI 交互界面分为三栏，从左到右依次为当前问题的甲方观点、中立立场的思考提示、当前问题的乙方观点；被试阅读三栏文字后在对话框输入自己的观点。针对被试的文字输出，AI 在甲乙方观点栏进行信息生成与观点输出。中立思考提示栏针对被试的文字输出，引导被试进一步表达自己现有观点。针对线下实验，甲乙方观点及中立栏划分成对应的 AOI（Area of Interest），进行眼动数据采集。

AI 交互环节结束后，被试回答同前测内容一致的问卷，也即衡量被试观点变化的后测，然后进入下一话题。被试完成全部三个话题后，实验结束。

5.3 实验设计有效性说明

本实验的干预为真假纠偏式社会参照系。在实验开始之前，我们向被试提供了标准化的实验流程讲解，说明了正确进行实验的方法。根据 30 名被试线下实验眼动数据生成静态热力图，显示被试集中关注文字标签、分布图上自我预测百分位位置、实际百分



图 6: AI 交互界面示例

位位置、偏差值。其中，文字标签、分布图上自我预测位置解释为交互时必要的观察；实际百分位位置、偏差值解释为被试注意到了实际百分位，即其意见在社会人群中真正处在的百分位和偏差值，即本实验所设计的冲击。综上所述，真假纠偏式社会参照系的干预是有效的。

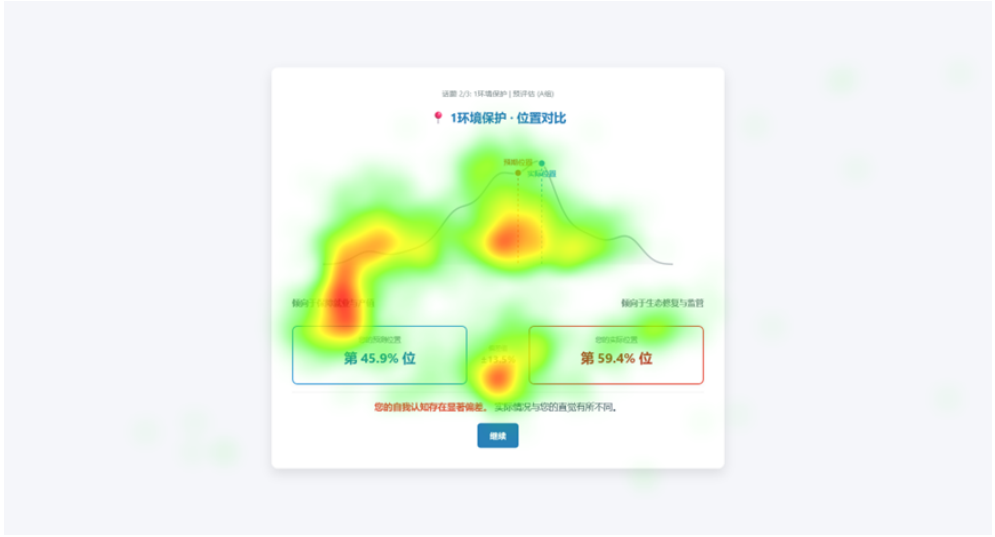


图 7: 线下实验眼动热力图

AI 交互环节采用开放式问题，收集逐字文本数据，能够有效捕捉详细回答、避免偏差，将个体处理信息的程度控制在合理水平。[28]。

6 正式实验结果与研究假设检验情况

6.1 H1（主效应）：真实的纠偏式社会参照系显著促进被试观点位置的改变

正式实验共纳入 141 名被试，其中实验组 67 人、对照组 74 人；部分被试由于个人原因未能完成三个话题下的完整实验流程，经评估，数据缺失机制为 MCAR (Missing completely at random)，因此不影响后续的数据分析。其中，132 名被试完成了全部三个话题，7 名被试完成两个话题，2 名被试完成一个话题，最终收集到 412 个有效话题数据。整体上，实验组和对照组分别贡献 197 个与 215 个数据；环境保护、社区参与和法治观念三个话题分别保留 136、138 和 138 个数据。

附表 26 汇总了综合指数、主观百分位、真实百分位及定位偏差的描述统计特征；附表 27 给出了按组别划分的关键指标均值与标准差；附表 28 报告了三套量表在前后测中的内部一致性。从总体特征看，环境保护与法治观念的前后测均值变化较小，环境保护综合指数均值由 2.69 上升至 2.76，法治观念由 2.38 上升至 2.45；社区参与综合指数由 -0.76 上升至 -0.43，表现出更明显的均值位移。定位偏差的方向也呈现出清晰的异质性：环境保护的平均偏差接近于零（-1.36 个百分点），社区参与的平均偏差为正（16.87 个百分点），说明样本整体更倾向于低估自身的社会位置；法治观念的平均偏差为负（-21.45 个百分点），说明样本整体更倾向于高估自身的社会位置。

按组别看，环境保护话题下两组的前后测差异都较小；社区参与话题中，对照组的后测均值与指数变化高于实验组；法治观念话题中，实验组的后测均值与指数变化高于对照组。这些数值主要作为附录中的补充性描述统计，不替代正文中的因果识别与模型估计结果。

下面，我们把被试是否接受真实的纠偏式社会参照系干预作为解释变量，采用 0-1 虚拟变量，实验组赋值为 1，对照组即安慰剂组赋值为 0。为了衡量被试观点的变化，我们以被试在对应话题下后测观点位置百分位与前测观点位置百分位的差值作为被解释变量，该变量的正负代表观点调整的方向，绝对值代表观点改变的幅度。需要注意的是，本文前后测均基于同一套题项量表测得被试原始观念分数，后续为便于与全国样本分布对照，将原始分数映射为对应百分位。因此，本文所考察的是观点内容的实际变化，而非单纯的主观社会位置再判断。针对正式实验筛选出的环境保护、社区参与、法治观念三个话题，我们分别构建 OLS 回归模型开展检验，回归结果如表 5所示。

表 5: H1 主效应：纠偏式社会参照系干预对观点变化的影响（OLS）

	(1) 环境保护	(2) 社区参与	(3) 法治观念
是否位于实验组	2.267	-8.772*	5.531**
	(4.060)	(4.608)	(2.676)
_cons	1.782	8.426***	-0.558
	(2.763)	(3.151)	(1.851)
N	136	139	138

注：括号内为标准误

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

从回归结果来看，纠偏式社会参照系的干预效应呈现出显著的话题异质性，研究假设 H1 在法治观念、社区参与两个话题中得到验证，在环境保护话题中未得到显著的实证支持。

在法治观念话题中，实验组虚拟变量的回归系数为 5.531，在 5% 的统计显著性水平上显著。这表明，相较于未接受真实干预的对照组，接受纠偏式社会参照系干预的实验组被试，其观点位置平均提升 5.531 个百分点。同时，该回归的常数项未通过统计显著性检验，说明对照组被试的观点在前后测之间未发生显著的自发变化，实验组被试的观点改变由纠偏式社会参照系的干预驱动。

在社区参与话题中，实验组虚拟变量的回归系数为-8.772，在 10% 的统计显著性水平上边际显著。这一结果表明，接受干预的实验组被试，其观点位置平均降低 8.772 个百分点。结合回归的常数项来看，对照组的常数项系数为 8.426，在 1% 的水平上显著，说明对照组被试观点在 AI 交互中呈现自发上升趋势。综合两个数据，实验组被试的观点变化幅度整体前后测差值为-0.346，趋近于 0，说明被纠偏式社会参照系显著抵消了与 AI 对话导致的上升趋势。

在环境保护话题中，实验组虚拟变量的回归系数为 2.267，对应的 t 统计量仅为 0.56，未通过常规统计显著性检验，常数项同样不显著。这表明，无论是实验组还是对照组，被试在环境保护话题上的观点均未发生统计上显著的变化，没有足够的实证证据表明纠偏式社会参照系干预对该话题的被试观点存在显著影响。

整体而言，基准回归结果验证了 H1 假设，但存在话题层面的异质性：对于法治观念、社区参与话题，假设得到有效验证；而对于环境保护话题，干预的效应不显著。这一异质性结果也为后续经验距离、非理性因素的调节效应检验提供了初步的证据。下面，本研究将进一步拆解观点改变的方向与触发条件，对 H1a 与 H1b 子假设开展针对性检验。

6.1.1 H1、H1a 与 H1b 的检验与讨论：基于主流区间的方向性更新分析

对于 H1 的分析显示，社会参照系成功纠偏后，被试观点在两个话题都发生了显著改变，但并未明确被试观点会向社会主流位置移动还是社会边缘位置移动。因此，本部分将 H1 表述为一个基于主流区间的方向性主效应：社会参照系纠偏后，观点位置更可能朝社会主流位置移动。在此基础上，再分别检验 H1a 所强调的“发现少数”情形，以及 H1b 所强调的“确认多数或确认少数”情形。

在指标构造上，我们以各话题前后测的原始分布位置尺度而非单一百分位差值为基础，并利用全国调查数据的真实分布界定主流区间。具体而言，将各话题真实分布的四分位区间（Q_{1t}–Q_{3t}）定义为“主流区间”，同时保留其中位数 Q_{2t} 作为更严格的中心参照。进而，根据被试客观真实位置与主观自我定位相对于主流区间的位置关系，将样本划分为“确认多数”“发现少数”“确认少数”与“发现多数”四类状态。基于这一划分，分别构造“是否朝主流区间移动”与“是否朝中位数移动”两个二元因变量；同时，对 H1b 采用等效性检验而非“差异不显著”的传统写法，以更严格地检验在“确认多数或确认少数”情形下是否不存在具有实践意义的额外位移。

从样本结构看，被试主观认为自己位于主流区间的比例为 62.4%，明显高于真实处于主流区间的 42.9%，说明样本整体存在将自身位置感知为“更接近主流”的倾向。按四类状态划分后，“确认多数”“发现少数”“确认少数”与“发现多数”分别为 122、135、100 与 55 个数据，占比分别为 29.6%、32.8%、24.3% 与 13.3%。其中，“发现少数”是样本中最常见的一类状态，这意味着 H1a 所关注的认知纠偏场景并非边缘现象，而是实验中最具实质意义的一类情形。

表 6: 正式实验各话题的定位偏差与主流区间特征

话题	有效数据数	主观百分位均值	真实百分位均值	平均定位偏差	主观/真实处于主流区间比例
环境保护	136	45.9	44.4	-1.5	58.1% / 41.2%
社区参与	138	49.9	66.7	16.8	60.1% / 37.0%
法治观念	138	47.9	26.5	-21.4	68.8% / 50.7%

注：平均定位偏差定义为“真实百分位 − 主观百分位”；正值表示被试低估了自身的社会位置，负值表示被试高估了自身的社会位置。

(1) 模型设定与变量定义 为避免将三个话题数据简单视为彼此独立的观测值，本部分采用以个体为聚类单元的二项 GEE 模型进行估计。首先定义主流区间距离函数：

$$d_{it}^{\text{band}}(x)=\begin{cases}Q_{1t}-x, & x<Q_{1t},\\ 0, & Q_{1t}\le x\le Q_{3t},\\ x-Q_{3t}, & x>Q_{3t}.\end{cases}$$

据此构造两个方向性因变量：

$$TowardBand_{it}=\mathbb{I}\big\{d_{it}^{\text{band}}(PostIndex_{it})<d_{it}^{\text{band}}(PreIndex_{it})\big\},$$

$$TowardMedian_{it}=\mathbb{I}\{|PostIndex_{it}-Q_{2t}|<|PreIndex_{it}-Q_{2t}|\}.$$

H1 的主模型写为：

$$\text{logit Pr}(Y_{it}=1)=\alpha+\beta\,Treatment_i+\gamma_t+\varepsilon_{it},$$

其中 Y_{it} 分别取 $TowardBand_{it}$ 或 $TowardMedian_{it}$，$Treatment_i=1$ 表示实验组，$Treatment_i=0$ 表示对照组，γ_t 表示话题固定效应。

为检验 H1a 的异质性机制，进一步估计交互模型：

$$\begin{aligned}\text{logit Pr}(Y_{it}=1)=\alpha+\beta\,Treatment_i+\delta\,DiscoverMinority_{it}\\ +\theta(Treatment_i\times DiscoverMinority_{it})+\gamma_t+\varepsilon_{it}.\end{aligned}$$

其中 $DiscoverMinority_{it}=1$ 表示被试原本主观认为自己在主流区间内，但真实反馈显示其客观位置位于主流区间之外。

对 H1b，则不再把“组间差异不显著”视为支持证据，而是采用最小实质效应（smallest effect size of interest, SESOI）框架来检验“额外位移是否小到可以忽略”。这里的关键，是让 SESOI 与 H1b 的理论对象保持一致：由于本文对“多数或少数”的界定本身依赖于主流区间 $B_t=[Q_{1t},Q_{3t}]$，因此 H1b 的边界也锚定在同一参照尺度上。首先构造按话题 IQR 标准化后的绝对改变量：

$$A_{it}=\frac{|PostIndex_{it}-PreIndex_{it}|}{Q_{3t}-Q_{1t}},$$

并将“确认多数或确认少数”样本中的组间差异 $\Delta_A=E(A_{it}\mid T_i=1)-E(A_{it}\mid T_i=0)$ 的 SESOI 设为 $[-0.20,0.20]$。这意味着，只有当实验组相对于对照组的额外改变量达到主流区间宽度的 20% 以上时，才将其视为具有实践意义的扰动。按三个话题的原始指数尺度换算，$0.20\,IQR_t$ 分别对应环境保护 0.15、社区参与 0.40、法治观念 0.27 个指数单位。

同时，在实验组确认样本内部，进一步考察

$$ShiftBandNorm_{it} = \frac{d_{it}^{\text{band}}(PreIndex_{it}) - d_{it}^{\text{band}}(PostIndex_{it})}{Q_{3t} - Q_{1t}},$$

并将其均值的 SESOI 设为 $[-0.15, 0.15]$，即只有当净位移达到主流区间宽度的 15% 以上时，才认为反馈对已确认身份者造成了有实质意义的再定位。按原始指数尺度换算，$0.15\,IQR_t$ 分别对应 0.11、0.30 与 0.20 个指数单位。换言之，H1b 检验的不是“是否绝对零位移”，而是“是否不存在足以构成实质性再定位的额外位移”；这一边界直接对应理论中的“确认身份后不应出现新的校准拉力”，而非由当前结果反推。

统计上，前两项组间比较采用双侧 TOST（two one-sided tests）框架下的 Welch 等效性检验，一样本净位移均值采用同逻辑的一样本双侧 TOST。以组间差异为例，检验原假设

$$H_{01} : \Delta_A \leq -0.20, \qquad H_{02} : \Delta_A \geq 0.20,$$

而对实验组确认样本内部的净位移均值 μ_{Shift}，检验

$$H_{01}^{Shift} : \mu_{Shift} \leq -0.15, \qquad H_{02}^{Shift} : \mu_{Shift} \geq 0.15.$$

只有当两个单侧原假设同时被拒绝时，才判定等效。根据等效性检验的标准报告规范，正文同时报告点估计、90% 置信区间和 SESOI 区间；当 90% 置信区间完整落入 SESOI 区间时，其结论与双侧 TOST 完全等价。

表 7: 检验中核心变量的定义

变量	形式化定义	含义说明
$Treatment_i$	实验组 $= 1$，对照组 $= 0$	是否接收真实纠偏式社会参照系反馈。
Q_{1t}, Q_{2t}, Q_{3t}	话题 t 的第一四分位数、中位数、第三四分位数	分别用于界定主流区间与群体中心位置。
$TowardBand_{it}$	$\mathbb{I}(d_{\text{post}}^{\text{band}} < d_{\text{pre}}^{\text{band}})$	后测位置是否比前测位置更接近主流区间。
$TowardMedian_{it}$	$\mathbb{I}(\lvert Post - Q_{2t}\rvert < \lvert Pre - Q_{2t}\rvert)$	后测位置是否比前测位置更接近群体中位数。
$DiscoverMinority_{it}$	$\mathbb{I}(\text{actual} = 0,\ \text{perceived} = 1)$	对应“发现少数”状态，是 H1a 的关键异质性变量。
A_{it}	$\lvert\Delta Index\rvert / IQR_t$	按 IQR 标准化后的绝对改变量，用于 H1b 的组间等效性检验。
$ShiftBandNorm_{it}$	$(d_{\text{pre}}^{\text{band}} - d_{\text{post}}^{\text{band}})/IQR_t$	实验组确认样本内部的净位移指标；正值表示更接近主流区间。

注：$IQR_t = Q_{3t} - Q_{1t}$；$d_{\text{pre}}^{\text{band}}$ 与 $d_{\text{post}}^{\text{band}}$ 分别表示前测和后测位置到主流区间的距离。

（2）H1：基于主流区间的方向性主效应：社会参照系纠偏后，观点位置更可能朝社会主流位置移动 从话题数据层面的原始比例看，实验组朝中位数移动的概率为 39.1%，

高于对照组的 29.3%；朝主流区间移动的概率为 29.9%，亦明显高于对照组的 16.7%。表 8进一步给出了方向性 GEE 的估计结果；图 8则直观展示了两组在两个方向性指标上的原始比例差异。

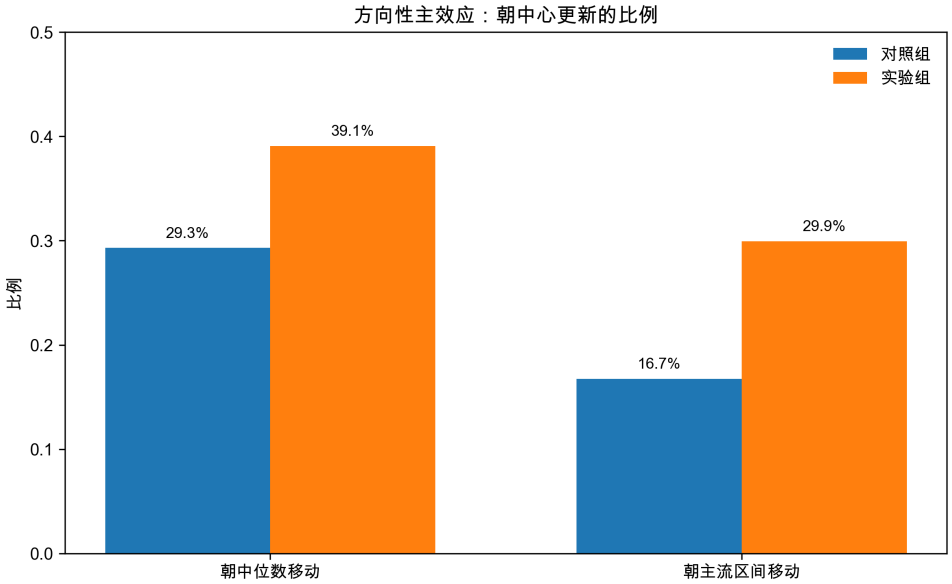


图 8: 实验组与对照组在方向性主效应指标上的原始比例比较

表 8: 基于主流区间的方向性检验结果

模型	logit 系数	标准误	OR	95% 置信区间	p 值
朝中位数移动（主模型）	0.446	0.223	1.562	[1.009, 2.419]	0.046
朝主流区间移动（主模型）	0.756	0.251	2.131	[1.303, 3.485]	0.003
“发现少数”样本：朝中位数移动	0.769	0.348	2.158	[1.090, 4.272]	0.027
“发现少数”样本：朝主流区间移动	0.854	0.337	2.349	[1.212, 4.551]	0.011
控制客观距主流区间后的“发现少数”模型	0.955	0.349	2.599	[1.311, 5.152]	0.006
Group× 发现少数（朝中位数移动）	1.122	0.549	3.070	[1.047, 9.003]	0.041

注：表中 OR 为优势比。所有模型均控制话题固定效应，并在个体层面进行聚类稳健估计。

表 8显示，若把主效应定义为“更接近中位数”，实验组相对于对照组的优势比为 1.562，并在 5% 的显著性水平上成立；若进一步将主效应定义为“更接近主流区间”，实验组的优势比上升至 2.131，并在 1% 的显著性水平上高度显著。换言之，纠偏式社会参照系的主效应并不是把所有人都拉向同一个点，而是显著提高了个体朝社会分布中心区域更新的概率；而且这种效应在“主流区间”这一更符合社会参照逻辑的定义下更强。

为避免将三个话题的数据简单视为彼此独立的观测值，我们进一步在被试层面将三个话题的数据聚合为个体平均指标。结果如表 9所示，其中朝中位数移动比例与朝主流区间移动比例的组间差异，在 Welch 检验、Mann–Whitney 检验以及置换检验下均保持稳定；尤其是朝主流区间移动比例的差异最为稳健。由此看，H1 更适合被理解为一种方向性主效应：纠偏式社会参照系不会让被试更容易摇摆，但会显著提高其向社会主流区间完成校准的概率。

表 9: 被试层面聚合后的稳健性检验结果

指标	实验组均值	对照组均值	均值差	Welch p 值	MW p 值	置换 p 值
朝中位数移动比例	0.388	0.288	0.100	0.039	0.048	0.041
朝主流区间移动比例	0.299	0.164	0.134	0.003	0.005	0.003

注：本表先在被试层面对三个话题数据取平均，再进行组间比较；实验组 $n = 67$，对照组 $n = 74$。

(3) H1a：当被试发现自己处于少数派时，观点位置会向主流方向移动 H1a 所关心的核心，并不是“任何接受反馈的人都会向中心移动”，而是当个体原本以为自己处于主流、在接受真实反馈后才意识到自己实际上处于主流区间之外时，是否会出现更强的从众式校准。样本分布显示，“发现少数”状态共有 135 个数据，占全部有效数据的 32.8%，是四类状态中占比最高的一类，因此这一情形既具有理论关键性，也具有实证上的代表性。

在这一子样本中，实验组朝中位数与朝主流区间移动的原始比例均为 55.9%，显著高于对照组的 37.3% 与 35.8%。图 9给出了这一子样本的原始比例比较；表 8进一步表明，在这一子样本内，实验组朝主流区间移动的优势比为 2.349，在 5% 的显著性水平上成立；即使控制被试真实位置距离主流区间的客观距离，Group 的系数仍保持显著（OR=2.599，$p = 0.006$）。这一点非常重要，因为它排除了“实验组只是因为一开始离主流区间更远，所以看起来更容易移动”的机械解释，表明 H1a 所识别到的并不是单纯的可移动空间差异，而是真实认知纠偏带来的额外校准效应。

进一步地，在全样本交互模型中，“Group× 发现少数”的交互项 OR 为 3.070，$p = 0.041$。这说明，纠偏式社会参照系的作用确实主要集中在那些原本以为自己处于主流、在反馈后才发现自己实际上是少数派的被试身上。换言之，H1a 所揭示的从众式校准，并非一般性的平均处理效应，而是一种由认知纠偏触发的异质性效应。进一步地，在只保留真实位置距离主流区间至少 0.25 个 position 单位的强冲击样本后，实验组朝中心移动的比例仍为 56.5%，显著高于对照组的 34.5%，Fisher 精确检验的 p 值为 0.018，说明这种效应并非由边际样本驱动，而更像是一种会随认知冲击强度上升而增强的校准效应。由此看，H1a 的核心机制并不是看到数据就改变，而是当数据打破了我原本对自身主流身份的想象时，才更容易触发显著的从众式更新。

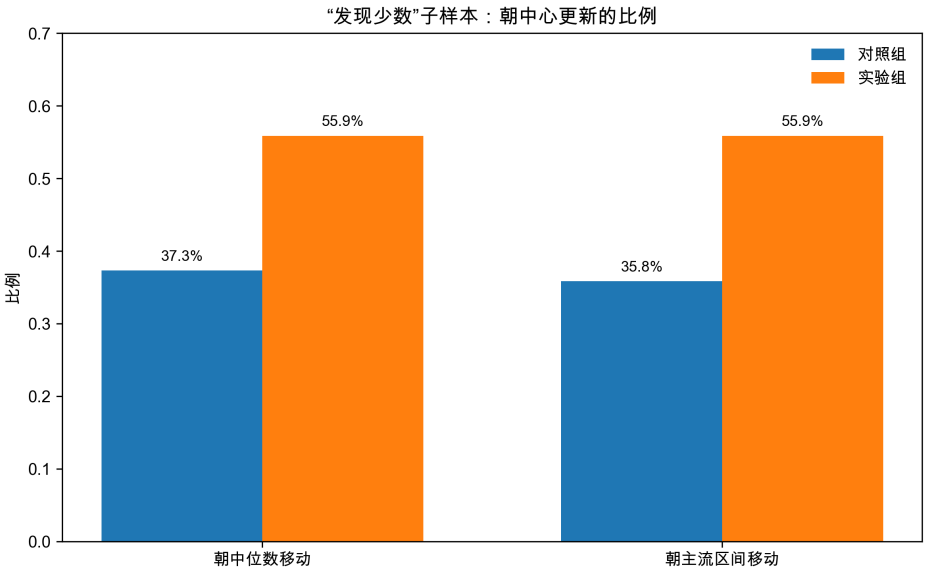


图 9: “发现少数”子样本中的方向性更新比例

(4) H1b：当被试确认自己处于多数派或少数派时，观点位置不发生明显改变 与 H1a 相对应，H1b 所关心的是另一类情形：当真实反馈并未改变被试对自身多数或者少数身份的基本判断时，纠偏式社会参照系是否还会引起具有实践意义的额外位移。这里尤其需要注意的是，在“确认多数”样本中，被试在前测时已经位于主流区间内，因此 *TowardBand* 指标存在机械性的边界约束；若继续沿用方向性二元指标，反而会低估 H1b 所要检验的“无额外扰动”命题。基于这一考虑，本文改用标准化绝对改变量与净位移指标实施等效性检验。

在“确认多数”与“确认少数”合并样本中，两类确认状态合计 222 个数据，占全部有效数据的 53.9%。结果如表 10所示，图 10进一步以可视化方式展示了各项估计的 90% 置信区间与预设等效界值之间的关系。

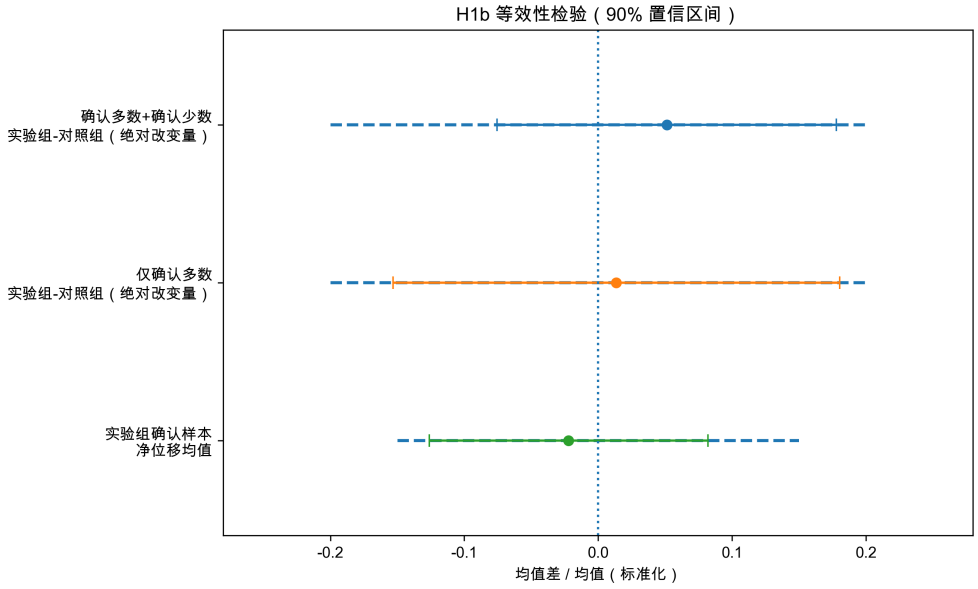


图 10: H1b 等效性检验的区间估计结果

表 10: H1b 的等效性检验结果

分析样本	差异/均值	90% 置信区间	等效界值	TOST p 值
“确认多数”和“确认少数”：实验组与对照组标准化绝对改变量差异	0.051	[-0.075, 0.178]	±0.20 IQR	0.027
仅“确认多数”：实验组与对照组标准化绝对改变量差异	0.014	[-0.153, 0.180]	±0.20 IQR	0.033
实验组确认样本：*ShiftBandNorm* 均值	-0.022	[-0.126, 0.082]	±0.15 IQR	0.022

表 10显示，在两类确认样本合并后，实验组与对照组在标准化绝对改变量上的差异仅为 0.051，90% 置信区间为 [-0.075, 0.178]，完整落在 ±0.20 IQR 的等效界值内；仅在“确认多数”样本中，结论仍然成立。进一步地，在实验组的确认样本内部，净位移指标 *ShiftBandNorm* 的均值为-0.022，虽然方向上略偏离“更接近主流区间”的正向位移，但幅度极小，且 90% 置信区间为 [-0.126, 0.082]，完整落在 ±0.15 IQR 的等效界值内。这意味着，当真实反馈并未改变被试对多数或少数身份的分类时，纠偏式社会参照系不会造成具有实践意义的额外位移；它在这类情形下更像是一种信息确认，而不是新的扰动来源。因此，H1b 并不是依赖“差异不显著”的消极表述得到支持，而是在等效性意义上获得了更严格的实证支撑。

综合来看，H1、H1a 与 H1b 在同一套方向性指标下形成了相互衔接的证据链：纠偏式社会参照系的主效应并不是简单放大观点波动，而是提高个体向社会主流区间完成校准的概率；其中，最强的作用集中在“发现少数”的情形，说明从众式更新主要由认知纠偏触发；而在“确认多数或者确认少数”的情形中，真实反馈并不会带来具有实践意义的额外位移。换言之，纠偏式社会参照系的效应本质上是一种有条件的方向性校准，而非无差别的或机械性的态度摇摆。

6.1.2 H1、H1a 与 H1b 的补充分析

为了进一步检验 H1a 和 H1b 的假说，本部分综合预实验数据和实验数据进行分析。

本部分回归的解释变量设置为定位偏差，定义为被试真实观念百分位减去预期观念百分位，其中对照组被试未接受真实的社会位置反馈，无认知校准冲击，因此定位偏差统一赋值为 0。该变量同时包含两层信息：一是被试组别，二是冲击的方向与强度——数值的绝对值越大，代表被试对自身社会立场的认知偏差越严重，冲击越强；数值的符号则对应认知偏差的方向。被解释变量则与基准回归保持一致，为被试后测观念位置百分位与前测观念位置百分位的差值，同时捕捉观点调整的幅度与方向。针对三个实验话题，我们分别开展回归检验，结果如表 11所示。

表 11: H1a 从众校准效应：定位偏差对观点变化方向的影响（OLS）

	(1) 环境保护	(2) 社区参与	(3) 法治观念
定位偏差	-0.117	-0.253***	-0.181***
	(0.108)	(0.090)	(0.069)
_cons	2.740	6.673***	0.397
	(2.020)	(2.413)	(1.471)
N	136	139	138

注：括号内为标准误

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

具体来看，在法治观念话题中，定位偏差的回归系数为-0.181，在 1% 的统计显著性水平上显著。这表明，被试的定位偏差每降低 1 个百分位，其观点百分位的前后测差值将平均提升 0.181 个百分位。结合预实验结论，法治观念话题中被试的平均定位偏差为-16.1%，即被试普遍高估了自身法治倾向的社会百分位。负向的回归系数与预实验系统性偏差方向形成了匹配：被试对自身立场的高估程度越高，纠偏式社会参照系带来的认知冲击越强，干预后其观点向真实社会位置的校准幅度就越大。同时，该回归的常数项为 0.397，未通过统计显著性检验，与基准回归结论一致，说明对照组被试的观点未发生显著的自发变化，进一步验证了实验组的观点改变由纠偏式社会参照系的认知校准冲击驱动，而非其他实验环节的干扰。

在社区参与话题中，定位偏差的回归系数为-0.253，在 1% 的统计显著性水平上高度显著。这一结果意味着被试的定位偏差每提升 1 个百分位点，其观点百分位的前后测差值将平均降低 0.253 个百分位点。负向的回归系数与基准回归结果形成了呼应：无校准信息的对照组被试，在 AI 交互过程中出现了显著的观点自发上升（常数项 6.673，在 1% 水平显著），即无锚点地向公共事务参与方向偏移；而接受真实干预的实验组被试，认知偏差越严重（低估程度越高），纠偏式社会参照系带来的冲击越强，其观点的自发上升趋势被抵消得越明显。结合预实验结论，社区参与话题中被试的平均定位偏差为 20.6%，即被试的真实观念百分位显著高于预期百分位，纠偏式社会参照系抵消了上升趋势，被试观点是在向自身真实的社会位置校准，避免了无依据的态度偏移。这一结果不仅验证了干预的剂量效应，也直接支持了定向校准逻辑：被试在获知自身真实社会位置后，会锚定社会真实分布调整观点，而非无边界地发生态度偏移。

在环境保护话题中，定位偏差的回归系数为-0.117，对应的 t 统计量仅为-0.108，未通过常规统计显著性检验，与基准回归的结论保持一致。这表明，即使纳入了认知偏差的幅度与方向信息，仍无足够的实证证据表明纠偏式社会参照系干预对环境保护话题的被试观点存在显著影响。这一结果与话题本身的固有特征相关，我们会在后续分析中详细展开。

整体而言，检验结果进一步补充了前文发现的干预的方向效应：纠偏式社会参照系并非通过简单的信息展示产生无差别影响，而是通过纠正被试对自身社会立场的方向

性认知偏差，驱动被试锚定真实的社会分布完成校准。且提示了干预的剂量效应：认知偏差的幅度越大，干预带来的冲击越强，观点校准的效应就越显著。

值得说明的是，前文从体现规范性社会影响的多数派和少数派身份机制出发，发现纠偏式社会参照系有从众式校准的效应，本部分则从信息性社会影响出发，发现纠偏式社会参照系提供的真实社会分布会让被试锚定真实的社会位置进行定向调整。这一发现从信息性社会影响和规范性社会影响的双重角度，为 H1 主效应假设提供了更具机制性的实证补充。

前文的分析验证了纠偏式社会参照系干预对观点方向性校准的效应，明确了干预驱动被试定向调整的逻辑。但上述检验均围绕观点变化的方向展开，尚未剥离方向维度，检验干预对观点变动的绝对幅度是否存在显著的净效应——即无论观点调整的方向如何，纠偏式社会参照系是否会无差别地放大或缩小被试观点的变动剧烈程度。为此，本部分构建 OLS 回归模型开展检验。模型的被解释变量为观点变化百分位的绝对值，该变量剥离了观点调整的方向，仅衡量被试前后测观点的变动幅度，数值越大代表观点变化的剧烈程度越高。核心解释变量为是否位于对照组，设置为 0-1 虚拟变量，其中对照组赋值为 0，实验组赋值为 1，以此检验纠偏式社会参照系干预对观点变动幅度的净效应。针对环境保护、社区参与、法治观念三个实验话题，我们分别开展回归检验，结果如表 12所示。

表 12: H1b 观点变动幅度检验：是否位于对照组的影响（OLS）

	(1) 环境保护	(2) 社区参与	(3) 法治观念
是否位于对照组	1.712	-0.854	0.121
	(3.232)	(3.582)	(2.076)
_cons	13.686***	18.407***	10.369***
	(2.200)	(2.450)	(1.436)
N	136	139	138

注：括号内为标准误

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

从回归结果来看，三个话题的解释变量“是否位于对照组”的回归系数均无统计显著性。这一结果表明，无论在何种话题下，接受纠偏式社会参照系干预的实验组，与未接受真实干预的对照组，在观点变动的绝对幅度上均不存在统计上显著的差异。换言之，纠偏式社会参照系的干预并不会无差别地放大或缩小被试观点的变动剧烈程度，干预对观点变动的幅度不存在显著的净效应。具体来看，在环境保护话题中，即使实验组的观点变动绝对幅度平均比对照组高出 1.712 个百分点，这一差异也不具备统计上的稳健性，无法证明干预对该话题的观点变动幅度存在显著影响。在社区参与话题中，实验组与对照组的观点变动绝对幅度不存在统计上的显著差异。结合前文的基准回归结论，对照组被试在无校准信息的 AI 交互中出现了显著的单向自发上升，而实验组被试则通过干预完成了反向的定向校准，两组最终的观点变动幅度相近，但变动的方向完全相

反：对照组是无锚点的单向偏移，实验组是锚定真实社会位置的理性校准。这一结果进一步说明，干预的核心作用是改变观点调整的方向，而非调整的幅度。在法治观念话题中，“是否位于对照组”的回归系数经济意义极小且无统计显著性。结合前文的剂量效应结论，该话题下对照组的观点未发生显著的自发变化，实验组的观点变动由纠偏式社会参照系的定向校准驱动，干预仅改变了观点调整的方向，未对变动幅度产生任何实质性影响，再次验证了干预效应的强定向性特征。

整体而言，本次检验的结果进一步完善了纠偏式社会参照系干预的逻辑，核心发现可总结为三点：第一，纠偏式社会参照系的干预不存在“无差别改变观点变动幅度”的净效应，实验组与对照组的观点变动剧烈程度无统计显著差异；第二，干预的核心效应是定向的观点校准，即改变观点调整的方向，引导被试“向真实社会立场位置进行从众式调整”，且具有剂量效应；第三，这一结果从信息性社会影响和规范性社会影响的双重角度证明干预的有效性，体现了经典理论的实际价值。

6.2 H2：近距离话题的观点位置改变小于远距离话题

本研究根据从众心理的信息性影响、规范性影响两条路径，构建了经验距离、非理性因素两种话题特征，来尝试分析话题异质性的影响；在理论建构部分，我们推导出了 H2、H3 两条假设。下面，我们首先对话题异质性展开进一步说明，然后对 H2、H3 展开针对前后测分数的回归分析检验。

6.2.1 话题异质性：基于文本分析的话题距离构念验证

非理性因素部分，通过预实验的数据结果分析可得，环境保护为低非理性因素占比、法治观念为高非理性因素占比，社区参与和选取话题整体平均非理性因素水平接近，为中非理性因素占比。经验距离部分，我们在预实验选取话题环节按照 CLT 理论进行了先验的解释分类。然而，这一解释存在定序不确定的风险。因此，为验证经验距离的话题异质性分类，我们进一步对正式实验中的被试文本进行词表分析。

将每位被试在对应话题下的 AI 交互文本作为分析对象，基于解释水平理论对“经验性表达”和“抽象概念表达”分别构建关键词词库，并据此统计不同话题文本中的相关词项命中情况。经验性表达词库主要包括五类：第一人称表达、个人经验、具体场景、感受表达与具体人物，旨在捕捉被试是否更多从“我”“我们”、日常经历、周边情境和具体人际关系出发组织论述；抽象概念词库则包括制度政策、数据证据、新闻媒体、学术概念、抽象价值与宏观概念六类，主要用于识别被试是否更多从规则、研究、价值原则及宏观社会框架出发进行表达。对于每一条文本，我们分别统计经验性关键词命中总数与抽象性关键词命中总数，并在题组层面汇总计算平均命中数及两类表达的相对占比，以此作为不同话题经验距离的文本表征指标。两类关键词词库见附录表 22与表 23。

结果显示，三类话题在表达方式上存在明显差异。社区参与题组共 280 条文本，平均经验性关键词数为 1.53，平均抽象性关键词数为 0.70，经验性表达占比为 68.53%，明

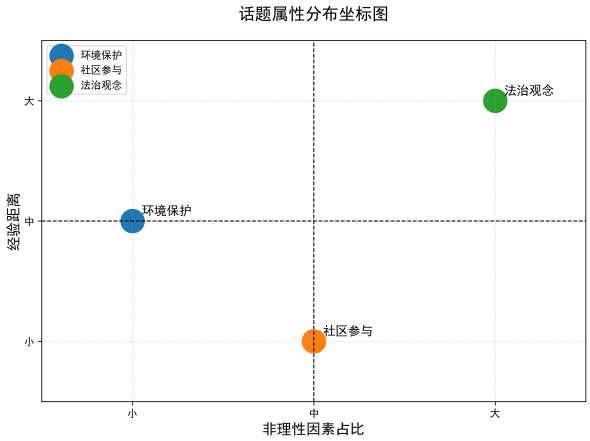


图 11: 话题属性分布图

显高于抽象性表达的 31.47%。这表明被试在讨论社区参与时，更多从个人经历、身边场景和直接感受出发，呈现出较强的近距离特征。法治观念题组共 291 条文本，平均经验性关键词数为 0.84，平均抽象性关键词数为 2.50，经验性表达占比仅为 25.28%，抽象性表达占比高达 74.72%。说明被试在讨论法治观念时，更多诉诸制度、权利、责任和社会秩序等抽象概念，体现出典型的远距离特征。环境保护题组共 284 条文本，平均经验性关键词数为 1.65，平均抽象性关键词数为 1.18，经验性表达占比为 58.26%，抽象性表达占比为 41.74%，整体处于二者之间，表现出经验性与抽象性并存的中间状态。

表 13: 三类话题文本中经验性与抽象性表达的比较

话题名称	文本条数	平均经验性关键词数	平均抽象性关键词数	经验性占比	抽象性占比
环境保护	284	1.65	1.18	58.26%	41.74%
社区参与	280	1.53	0.70	68.53%	31.47%
法治观念	291	0.84	2.50	25.28%	74.72%

需要注意的是，文本分析在此承担的是验证功能，而非 H2 的主效应检验。文本分析结果说明本文基于解释水平理论对三类话题经验距离所作的划分，并非仅停留于研究者的主观判定，而是能够在被试真实交互文本中得到一致印证。也就是说，话题距离的差异的确进入了被试的认知加工与语言组织过程之中，定序结果为社区参与为近经验距离、环境保护为中经验距离、法治观念为远经验距离。

综上所述，我们可以将正式实验的三个话题放到坐标图中，如图11所示。

6.2.2 对称的分组 OLS 回归设计

为了检验假设 H2，我们采用对称的分组 OLS 回归设计，对比干预对不同距离的话题的差异化影响。所有回归采用统一的模型设定：被解释变量为对应话题下被试的后测观念百分位，解释变量为对应话题下被试预测的自我观念百分位，分组变量为是否接受真实纠偏式社会参照系干预，对照组取 0，仅接受安慰剂反馈；实验组取 1，获知自身真实立场百分位与认知偏差。该模型通过对比两组回归中核心解释变量的系数显著性

与模型解释力，识别干预是否改变了被试初始立场预期与最终态度的内在一致性，即态度锚定效应。如表 14所示。

表 14: 两组三类话题预测百分位和后测百分位的关系

	环境保护		社区参与		法治观念	
	对照组	实验组	对照组	实验组	对照组	实验组
预测百分位	0.527***	0.562***	0.291**	0.112	0.084	0.421***
	(0.176)	(0.155)	(0.134)	(0.137)	(0.090)	(0.099)
常数项	22.371**	22.294***	58.982***	62.711***	20.981***	12.617**
	(9.056)	(8.216)	(7.483)	(7.602)	(4.896)	(5.323)
N	73	63	74	65	72	66

注：括号内为标准误。
* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

对于近经验距离的社区参与话题，社会参照系干预完全打破了被试原本稳定的态度锚定效应。对照组中，被试自我预期百分位对后测立场具有显著的正向预测效力：对于与日常生活、切身利益直接相关的近距离话题，被试的初始立场基于自身真实生活经验形成了稳定锚点，无干预状态下态度表达具备清晰的内在一致性。而在接受干预的实验组中，核心解释变量的系数降至 0.112，完全失去统计显著性，模型整体无解释力，原本稳定的态度锚定效应完全消失。这说明，社会参照系提供的权威信息与被试的切身经验认知形成强烈冲击，打破了原本的经验锚点，驱动被试基于社会参照系完成立场校准，最终导致初始预期与后测立场的线性关联不再显著。

对于中经验距离的环境保护话题，干预前后被试的态度锚定效应均保持高度稳定，未发生实质性变化。对照组中，被试自我预期百分位对后测立场具有高度显著的正向预测效力（系数 =0.527，p<0.01），模型 R^2 达 0.1124；实验组中，核心解释变量的系数小幅提升至 0.562，仍在 1% 水平高度显著，模型 R^2 进一步提升至 0.1776。这一结果表明，对照组被试对环境保护话题的初始立场预期能稳定预测最终态度，被试的态度本就基于社会共识形成了内在锚点，但实验组被试初始立场预期也仍能稳定预测最终态度，说明社会参照系带来的经验冲击处于一般水平。

对于远经验距离的法治观念话题，社会参照系干预显著改变了被试的态度锚定效应。对照组中，被试自我预期百分位对后测立场的预测效力完全不显著，模型整体无统计显著性，说明对于个体缺乏直接切身经验的远距离话题，无干预状态下被试的态度呈现无规则随机漂移，初始立场预期无法有效预测最终态度结果。而在接受干预的实验组中，核心解释变量的系数提升至 0.421，在 1% 水平高度显著，模型 R^2 大幅提升至 0.2202，初始立场对后测立场的预测效力出现大幅提升。这表明，远经验距离话题下，被试的初始立场缺乏稳定的现实锚点，社会参照系提供的权威社会分布信息为被试提供了清晰的认知参照，有效纠正了预实验中识别的系统性认知偏差，显著强化了初始立场与最终态度的内在一致性，干预效果最为突出。

从话题经验距离的调节效应来看，话题的差异化结果直接为 H2 假设：近距离话题

的观点位置改变小于远距离话题提供实证支持和机制性解释。近经验距离的社区参与话题中，被试的态度判断高度依赖自身切身体验，干预打破了被试原本的经验锚点，但全国性的社会分布数据难以覆盖个体的差异化生活经验，个体未形成新的稳定态度锚定，干预的校准效应有限；而远经验距离的法治观念话题中，干预为缺乏锚点的被试提供了稳定的社会参照，显著强化了态度的内在一致性，干预效果最为突出。

6.2.3 探索性问题文本分析

我们进一步对正式实验中的被试文本进行词表分析。在本实验情境下，纠偏式社会参照系所造成的冲击，并不必然立即表现为明确的立场反转，更可能首先表现为被试对既有判断的重新审视，即开始追问某一观点背后的原因、证据、适用条件及其与其他立场之间的关系。换言之，如果纠偏式社会参照系确实存在干预效应，那么实验组被试在随后的 AI 交互中，应当比对照组表现出更强的探索倾向，即更频繁地提出问题，并在问题中呈现更高程度的深入追问。故我们定义探索性问题表征个体对非个体独特经验的偏好，在此基础上开展词表分析，词表见附录。

首先，依据疑问标记识别“问题文本”，包括“吗”“呢”“为什么”“如何”“是否”等典型提问形式；其次，在问题文本中进一步识别“探索性问题文本”，以区分真正指向论证展开与认知推进的提问。具体而言，探索性问题主要包括五类：其一是机制追问，即追问某种观点或现象“为什么成立”“如何形成”“如何影响”；其二是证据追问，即要求数据、研究、依据或证明；其三是条件边界追问，即询问某一主张适用于何种前提、是否存在例外或限度；其四是比较权衡追问，即比较不同方案的利弊、差异与取舍；其五是反方整合追问，即主动纳入另一种立场并询问应如何回应。与此同时，为避免将情绪性反问或立场性诘问误判为探索性问题，本文还根据词表排除了“凭什么”“为什么要我”“有必要吗”等非探索性标记。在此基础上，本文进一步构造“平均探索深度”指标，即以五类探索性追问的命中总数除以文本总条数，用以刻画被试在交互过程中推进思考的总体强度。

表 15: 两组三类话题文本探索性问题的比较

题组	实验组探索性问题比例	对照组探索性问题比例	差值（百分比）	实验组平均探索深度	对照组平均探索深度	差值（百分比）
环境保护	0.1373	0.0855	60.61%	0.398	0.297	34.01%
社区参与	0.0893	0.1062	-15.94%	0.246	0.322	-23.60%
法治观念	0.1168	0.0947	23.32%	0.323	0.277	16.61%

结果显示，环境保护和法治观念两个话题中，实验组在社会参照系成功纠偏后，均表现出更高比例的探索性问题和更强的探索深度，说明被试在受到真实社会位置反馈冲击后，并非只是被动接受信息，而是更倾向于围绕原因、证据、条件与权衡展开进一步思考。这意味着，纠偏式社会参照系对注意力的重新定向，确实有可能通过增强后续认知加工深度，推动观点校准的发生。

其中，社区参与是唯一一个对照组探索性问题比例与深度均高于实验组的，这为我

们解释 H2 提供了进一步证据：社区参与与个体日常经验联系最为紧密，被试在这一议题上往往拥有更强的先验判断和更明确的生活情境参照。正因如此，纠偏式社会参照系造成的冲击将呈现一种“逆火效应”，使个体更容易回到既有经验框架之中进行确认，减少对新信息的探索。因此，在这一话题上，对照组表现出实验组比更强的探索性提问。

整体而言，全话题的分组回归结果和探索性文本分析进一步厘清了社会参照系干预的作用逻辑与边界：干预的核心效应是通过权威社会分布信息，重塑被试态度的锚定逻辑，而重塑的效果高度依赖话题本身的经验距离。接下来，我们再通过文本分析验证话题非理性因素的异质性。

6.3 H3：高非理性因素话题的观点位置改变大于低非理性因素话题

基于语言加工的微观机制分析 探索性问题之外，AI 交互过程中的被试文字输出还为我们提供了另一类过程性证据，即个体在面对异质观点时究竟采用了何种语言加工方式。若真实社会位置纠偏反馈不仅改变了被试的后测态度，而且进一步影响了其在讨论过程中的信息处理策略，那么这种作用应当在文本层面表现为可识别的语言风格差异。基于此，我们考察实验组与对照组在支持式加工与反驳式加工上的差异，从而为前文关于“纠偏反馈可能通过改变信息处理方式影响观点更新”的微观机制提供补充证据。

支持式加工指被试围绕当前立场补充理由、证据或论据，其典型表达包括“因为”“所以”“说明”“表明”“证明”等；反驳式加工指被试对相反观点进行拆解、指出其不足或逻辑漏洞，其典型表达包括“但是”“然而”“问题在于”“并不成立”“不能说明”等。我们依据预先设定的词表，对被试文本中的支持式加工与反驳式加工进行识别。识别时，以单条被试发言为基本分析单位，分别判断其是否命中支持式或反驳式加工词项，并据此计算实验组与对照组在总体及分话题层面的命中率差异，再通过卡方检验比较组间差异是否显著。在此基础上开展词表分析，词表见附录。

表 16: 两组支持式加工与反驳式加工比较

加工类型	实验组命中率	对照组命中率	命中率差值（实验 − 对照）	卡方值	p 值
支持式	0.1743	0.1644	0.0098	0.2225	0.6372
反驳式	0.1170	0.1693	-0.0523	8.9869	0.0027

从总体结果来看，实验组与对照组在支持式加工上的差异并不显著。实验组支持式加工命中率为 0.1743，对照组为 0.1644，二者差异较小，未达到统计显著水平。这表明，真实社会位置纠偏反馈并未普遍提高被试在交互中的“补论据”倾向，即其作用并不体现为一种无差别的表达扩张，也不是简单促使个体输出更多带有论证色彩的文本。

但从反驳式加工看，实验组与对照组之间呈现出更为清晰的组间差异。实验组反驳式加工命中率为 0.1170，低于对照组的 0.1693，且这一差异达到统计显著水平（p=0.0027）。这一结果说明，相较于接受安慰剂式反馈的对照组，接受真实社会位置纠偏反馈的被试在后续 AI 讨论中更少采用直接拆解、否定或质疑他方观点的表达方式。

换言之，纠偏反馈并未促使被试更激烈地捍卫既有立场，反而在一定程度上削弱了其面对相反论点时的防御性反应，降低了以反驳为中心的语言加工倾向。这与前文关于纠偏反馈可能缓和动机性推理、减少对异质信息排斥的理论预期是一致的，也为其影响观点校准提供了一条可能的微观路径。

表 17: 两组三类话题文本支持式加工与反驳式加工比较

题组	加工类型	实验组命中率	对照组命中率	命中率差值（实验 − 对照）	卡方值	p 值
法治观念	支持式	0.1821	0.1228	0.0593	3.4699	0.0625
环境保护	支持式	0.1585	0.1710	-0.0126	0.0802	0.7770
社区参与	支持式	0.1821	0.2015	-0.0193	0.2200	0.6390
法治观念	反驳式	0.1168	0.1579	-0.0411	1.7186	0.1899
环境保护	反驳式	0.1056	0.1822	-0.0765	5.9963	0.0143
社区参与	反驳式	0.1286	0.1685	-0.0399	1.4430	0.2297

进一步分话题来看，支持式加工的组间差异具有一定异质性。在环境保护与社区参与两个话题下，实验组与对照组的支持式加工命中率均较为接近，差异均不显著。然而，在法治观念话题中，实验组支持式加工命中率为 0.1821，高于对照组的 0.1228，组间差异达到边缘显著水平（p=0.06）。这一结果虽然尚未达到传统的 5% 显著性标准，但已显示出较明确的方向性，即在法治观念这一非理性因素较强的话题上，真实社会位置纠偏反馈更可能引导被试通过补充理由、申明依据的方式来组织表达，而非停留在直观立场表态层面。

这一发现支持 H3 假说：高非理性因素话题的观点位置改变大于低非理性因素话题。法治观念话题动机性推理显著强于环境保护与社区参与两个话题，更容易激活原则、正当性与制度认同等规范性考量，因此个体在接受社会位置纠偏后，更可能转向以“说明”“证明”“由此可见”等形式重述和整理自身立场，从而表现出相对更多的支持式加工。从主回归结果来看，法治观念的效应也最为显著，进一步验证基于微观机制的分析。

但是，在纳入话题距离因素后，H3 的检验不宜再仅依据“法治观念话题的干预效应最强”这一单一事实作出判断。原因在于，法治观念不仅具有更高的非理性因素占比，也同时具有更远的心理距离，因此其较强效应既可能来源于非理性因素，也可能来源于距离因素。我们对此提供的解释是，尽管距离因素已被证明对观点位置改变具有显著影响，但社区参与在距离更近的条件下仍表现出显著干预效应，而环境保护在距离更远的条件下未呈现显著效应，说明距离因素不足以完全解释话题异质性，非理性因素很可能提供了额外的解释。而本部分则证明了这部分额外的解释是可靠的，也即高非理性因素话题的观点位置改变大于低非理性因素话题。因此，本文更倾向于将 H3 表述为：在控制距离因素后，非理性因素更强的话题仍更容易发生观点位置调整。现有结果对这一判断提供了支持，但鉴于本文仅包含三个话题，且两类属性尚未实现完全正交，相关结论仍应被视为具有方向性的、相对稳健的支持，而非对单一机制的完全识别。

总体而言，文本分析结果表明，真实社会位置纠偏反馈对语言加工方式的影响主要

表现为降低反驳式加工，而非普遍增加支持式加工。这意味着，该干预的作用并不在于单纯强化既有立场的论证力度，而更可能在于削弱个体面对异质信息时的抵触和防御倾向，从而为后续的态度校准创造条件。结合前文关于实验组更可能向社会主流区间和中位数方向完成校准的发现，可以认为，真实社会位置纠偏反馈不仅影响了观点变化的结果，也在一定程度上改变了个体进入讨论过程时的信息处理方式。

同时，我们发现法治观念这一非理性因素较强的话题上，真实社会位置纠偏反馈带来的文本交互更加体现非理性因素，佐证了主回归中法治观念干预效应最为显著的结论，也能说明在距离因素已被证明有效的前提下，现有结果仍显示非理性因素具有额外解释力，因此 H3 获得了控制距离后的支持。

7 纠偏式社会参照系的眼动机制

7.1 基于眼动数据的分析

实验组与对照组均完整经历了纠偏式社会参照系的全部反馈流程，两组的唯一操纵差异仅在于反馈内容：实验组被试接收了真实的认知校准信息；对照组被试接收完全一致的安慰剂反馈，不存在校准自身立场定位的心理动机。眼动追踪技术能够通过无干扰的生理指标，精准捕捉两组被试在信息加工过程中的注意力分配差异，进而揭示纠偏式社会参照系干预影响观点更新的微观认知路径。

各眼动指标具体如表 18所示。

表 18: 核心眼动指标定义与认知内涵

眼动指标	指标含义	反映的认知加工维度
总注视时长（Total duration of fixations）	被试在对应信息兴趣区内的累计注视时间，单位为毫秒	信息的深度认知加工程度，数值越大代表对信息的编码、理解、推理等深度加工活动越充分
注视点数量（Number of fixations）	被试在对应信息兴趣区内的有效注视点个数	信息的加工频次与搜索广度，数值越大代表对信息区域的反复查看、扫描频次越高
兴趣区内眼跳次数（Number of saccades in AOI）	被试在对应信息兴趣区内的眼跳动作次数	信息的细节提取效率与认知活跃程度，数值越大代表对信息细节的搜索越充分

[29, 30][31][32]

本研究构建如下基准 OLS 回归模型，识别纠偏式社会参照系干预对注意力分配模式的影响：

$$Y_i = \alpha + \beta_1 prefer_i + \beta_2 group_i + \beta_3 \left(prefer_i \times group_i\right) + \varepsilon_i \tag{1}$$

各变量的具体定义为：被解释变量 Y_i：选取眼动实验中核心的注意力分配指标。解释变量：立场一致性变量 prefer：0-1 虚拟变量，取 1 代表当前注视的信息为符合被试自身初始立场的亲立场信息，取 0 代表当前注视的信息为与被试初始立场对立的反立场信息。干预变量 group：0-1 虚拟变量，取 1 代表被试为实验组，接受真实纠偏式社会参照系干预，取 0 代表被试为对照组，仅接受安慰剂反馈。交互项 $prefer \times group$：立场一致性变量与干预变量的交互项，核心用于检验纠偏式社会参照系干预是否会显著调节被试对不同立场信息的注意力分配偏好。

其中，我们获得了 29 个被试的 452 条眼动数据，每个被试在每个话题下的每个问题下共有亲立场信息注视和反立场信息注视两条眼动数据，实验表格报告如表 19所示：

表 19: 核心眼动指标统计数据

prefer	group	Total duration of fixations	Number of fixations	Number of saccades in AOI
0	0	49334	243	110
0	1	44235	160	41
1	0	36367	185	83
1	1	52595	155	46

眼动数据的回归结果如表 20所示，报告聚类到个人的标准误。

(1) 总注视时长：干预对信息深度加工程度的重塑效应 总注视时长是衡量信息深度加工程度的核心指标，直接揭示了纠偏式社会参照系干预对被试信息加工逻辑的影响。

从对照组的基准模式来看，prefer 的系数为在 5% 的统计水平上显著为负，减少 12966.54 毫秒（约 13 秒），根据统计数据换算为-35.7%。这一结果说明，对照组被试对反立场信息的深度加工时长显著长于亲立场的信息。我们推测，出现这种情况的原因是对照组被试的初始预期得到了安慰剂的确认，无需再通过浏览亲立场信息强化的初始立场。通过对反立场信息的长时间深度加工，寻找其逻辑漏洞、梳理其论证缺陷，进而深化对自身初始立场的辩护，呈现出典型的“反驳式深度加工”模式。

从干预的调节效应来看，交互项的系数在 1% 的统计水平上显著为正，计算可知，实验组中亲立场与反立场信息的总注视时长净差异为-12966.54+21326.182=8359.642 毫秒（约 8.4 秒），换算为 18.90%，且在统计上显著。这表明，实验组被试对亲立场信息的总注视时长显著长于反立场信息，认知方式呈现从“优先深度加工对立信息”转向“优先深度加工亲立场信息”的特征。

这一逆转效应与我们的预期并不一致。我们预想实验组会更多注意力放到反立场信息上，从而修正自己的观点，完成观点转变。本研究的眼动结果提示我们存在另一重要的替代性机制解释，即实验组被试通过纠偏式社会参照系获知自身预期与真实位置的偏差后，进而产生对自身立场判断的自我怀疑，通过优先加工亲立场信息，提取支持性论据，修复受损的心理预期。

表 20: 注意力分配机制检验：眼动指标回归结果（OLS）

	(1)	(2)	(3)
	Total duration of fixations	Number of fixations	Number of saccades in AOI
prefer	-12966.54**	-57.477**	-27.349**
	(4914.403)	(24.881)	(10.145)
group	-5098.541	-82.777**	-68.946***
	(7129.155)	(39.396)	(17.903)
prefer × group	21326.182***	52.648*	31.767***
	(6679.021)	(27.718)	(10.427)
常数项	49333.917***	242.862***	110.330***
	(5510.952)	(30.279)	(16.208)
N	452	452	452

注：括号内为聚类到个人的标准误。
* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

同时，反立场场景下，实验组与对照组的差异统计上不显著。这说明干预并未改变被试对反立场信息的基础深度加工时长，其核心影响是重塑了不同立场信息的加工优先级，而非简单改变对对立信息的加工深度。

(2) 注视点数量：干预对信息加工频次与扫描广度的影响 注视点数量是衡量信息加工频次与扫描广度的核心指标，与总注视时长形成“加工频次 -加工时长”的互补，能够揭示干预对信息表层加工行为的影响。

从对照组的基准模式来看，prefer 的系数为在 5% 的统计水平上显著为负，对照组被试加工亲立场信息的注视点数量相比反立场信息显著减少 57.48 个，换算后为-31.00%，差异明显。进一步验证了对照组的反驳式加工策略：被试不仅对对立信息的加工时长更长，还会对对立信息进行更频繁的反复扫描、回看与细节核对，通过高频次的视觉搜索，定位对立信息中可反驳的切入点，完成对自身初始立场的维护。

从干预的调节效应来看，交互项的系数在 10% 的边际统计水平上显著为正。这表明，纠偏式社会参照系干预显著提升了被试对亲立场信息的注视点数量，使被试对亲立场信息的加工频次与扫描广度出现了边际显著的系统性提升。对这一结果的合理解释为：其一，信息加工的深度（总注视时长）是比加工频次（注视点数量）更深层的认知活动，干预改变的是被试信息加工的核心动机与底层逻辑，这种改变首先体现在深层的加工时长上，对表层扫描频次的影响相对温和，因此呈现出边际显著的特征；其二，本实验的观点文本长度被严格控制在 200-250 字，固定长度的短文本存在天然的扫描频次天花板，无论加工动机如何，个体的扫描次数都不会出现量级差异，一定程度上稀释了干预效应的统计显著性。

同时，反立场场景下，实验组与对照组的差异为-82.777，在 5% 的水平上高度显著，且换算后达到了-51.71%。这说明，即使干预未改变不同立场的扫描频次差异，但显著降低了被试对反立场信息的整体扫描频次，实验组被试不再无差别地反复核对对立信息的细节，整体的视觉搜索行为更具针对性。

(3) 兴趣区内眼跳次数：干预对信息加工主动性与认知活跃性的影响 兴趣区内眼跳次数是衡量个体信息加工主动性与认知活跃程度的核心指标，能够捕捉前三个指标无法覆盖的加工动机活跃性维度。

从对照组的基准模式来看，prefer 的系数在 1% 的统计水平上高度显著为负，对照组被试加工亲立场信息的眼跳次数相比反立场信息显著减少，换算后为-32.96%。这一结果再次印证了对照组的反驳式加工策略：被试在阅读反立场信息时，会开展更频繁的眼跳动作，主动搜索、提取信息的细节，认知加工的主动性显著更高。对于对照组而言，阅读对立信息的核心动机是寻找反驳的切入点，因此需要主动、高频地在文本内切换注意力，梳理信息的逻辑链条、定位论证的薄弱环节，高频率的眼跳正是个体主动开展反驳式加工的直接生理表现。

从干预的调节效应来看，交互项的系数为 31.767，在 1% 的统计水平上显著为正。

计算可知，实验组中亲立场与反立场信息的眼跳次数净差异为 4.418 次，统计上显著。这意味着实验组被试在阅读亲立场信息时的眼跳次数，显著多于反立场信息，信息加工的主动性发生了逆转。这一发现是对核心机制的关键补充：前三个指标已经证明，干预让被试对亲立场信息投入了更多的加工时长与整体注意力，而眼跳次数的结果进一步证明，这种注意力投入并非被动的视觉停留，而是主动的、有目的的信息加工。实验组被试在阅读亲立场信息时，会更主动地开展细节搜索、逻辑梳理与内容核对，通过主动的信息加工，提取亲立场信息中的支持性论据，进一步巩固校准后的立场认同。这种加工主动性的逆转，是被试动机性推理方向发生根本改变的直接证据：对照组的动机性推理体现为“主动反驳对立信息”，而实验组的动机性推理体现为“主动支持亲立场信息”，纠偏式社会参照系干预从根本上改变了被试动机性推理的方向与表现形式。

同时，反立场场景下，实验组与对照组的差异在 1% 的水平上高度显著。这说明，干预显著降低了被试对反立场信息的主动搜索行为，实验组被试不再主动寻找对立信息的反驳切入点，淡化了对对立信息的反驳式加工。

指标整合分析与结论稳健性验证 实验组会更多浏览反立场信息的原预期未获支持；现有证据更符合以下替代性解释，即在社会位置纠偏后，个体并未转向反立场信息吸收，而可能通过支持性信息搜索来修复预期、稳定自我认知。综合 3 个眼动指标的回归结果，我们可以得到结论，纠偏式社会参照系干预对被试注意力分配模式具有显著的重塑效应：对照组被试会“主动反驳对立信息”，而实验组被试则会“主动支持亲立场信息”。更进一步地，干预的重塑效应具有高度的稳健性。

第一，全指标结果的一致性验证了结论的稳健性。3 个指标中，对照组亲立场的主效应均显著为负，说明对照组的注意力模式在主动搜索、深度加工、加工频次所有维度上，都一致偏向对立立场信息；交互项的系数均为正，且都达到统计显著，说明实验组的注意力模式在所有维度上都一致转向亲立场信息。全指标结果无冲突，形成了完整的交叉验证，证明核心结论并非单一指标的偶然结果，而是干预带来的系统性、一致性的行为改变。

第二，加工层级的递进性验证了结论的合理性。3 个指标覆盖了信息加工的全流程，从表层的加工频次（注视点数量），到主动的信息搜索（眼跳次数），最终到深层的深度加工（总注视时长），形成了完整的认知加工层级。干预对信息加工的影响都呈现出一致的逆转效应，仅对最表层的加工频次影响处于 10% 的边际显著性水平。这也符合认知心理学的观点：底层动机的改变首先会体现在深层认知活动上，对表层行为的影响相对有限。

第三，干预的聚焦效应验证了实验操纵的有效性。反立场场景下，实验组的眼动指标均低于对照组，且多数达到统计显著，说明实验组被试对对立信息的整体注意力投入、扫描频次、认知活跃性均显著低于对照组。这与实验操纵的逻辑是一致的，对照组被试需要通过加工对立信息维护被确认的初始预期，而实验组被试获得了稳定的真实立场锚点，无需再无差别地对对立信息投入认知资源，注意力分配更具针对性。

眼动机制阐释 眼动数据核心结论显示，纠偏式社会参照系干预显著逆转了被试的信息处理模式，使实验组被试对亲立场信息的加工投入显著高于对立立场信息；在这里，我们对这一结果给出两种可能的解释。

首先，本研究定义的从众式校准效应，核心是被试对自身立场社会定位的定向修正，而非核心立场方向的反转。本研究的从众效应，并非指被试放弃自身初始核心立场、倒向对立的主流立场，而是指被试通过纠偏式社会参照系提供的权威真实分布信息，发现自身对立场在社会整体分布中的百分位存在系统性认知偏差，进而将定向调整自身的社会位置。在这一过程中，如果被试的核心立场方向从未发生改变，改变的仅为对自身立场社会定位的认知偏差，亲立场信息的边界始终与被试的核心立场保持一致，不存在“关注亲立场信息就会阻碍向真实位置校准”的逻辑基础，我们表述为“向真实的社会立场位置的从众式调整”。也就是说，实验组相对于对照组的“从众式校准效应”并不意味着立场的转变。

其次，本研究的眼动结果符合基于认知失调理论的心理预期修复机制。实验组被试通过纠偏式社会参照系获知自身预期与真实位置的偏差后，会触发显著的认知失调，进而产生对自身立场判断的自我怀疑；此时被试对亲立场信息的深度加工时长显著提升，核心动机可能并非巩固校准后的真实社会位置，而是通过提取亲立场信息的支持性论据，缓解认知失调、修复受损的心理预期。这一解释与本研究的主效应结果契合，且与对照组的操纵逻辑一致：对照组被试的初始预期得到了安慰剂反馈的权威确认，未触发认知失调，因此无需通过加工亲立场信息修复预期，反而呈现出对对立信息的反驳式加工偏好。

8 结论与展望

本文以信息性社会影响、规范性社会影响两大从众心理机制为理论基础，通过预实验、随机对照正式实验，结合眼动技术、文本分析与计量建模，系统检验了纠偏式社会参照系对个人观点转变的干预效应、异质性特征与作用机制，核心结论可分为三部分。

8.1 核心主效应

纠偏式社会参照系社会位置反馈改变了个体在后续 AI 交互中的更新轨迹和最终结果，能显著促进个人观点的定向校准 1. 社会参照系成功纠偏不会让个体观点无差别摇摆，也不改变观点变动的绝对幅度，而是显著提高其向社会真实位置、向社会主流区间校准的概率，呈现锚定社会真实位置的从众式改变。2. 主效应存在显著的话题异质性：在法治观念、社区参与两个话题中，干预对观点校准的效应统计显著；在环境保护话题中，未发现干预对观点转变的显著影响。3. 干预存在显著的剂量效应：个体对自身社会立场的认知偏差幅度越大，纠偏式参照系带来的认知冲击越强，观点向真实社会位置校准的幅度就越显著。4. 干预存在显著的边界：当个体发现自己是少数派时，观点向主流方向移动的概率和幅度显著提升；当真实反馈未改变个体对自身“多数派”或“少数

派”的基本判断时，纠偏式参照系不会带来具有实践意义的观点位移。

8.2 双路径改变机制

纠偏式社会参照系通过信息性社会影响与规范性社会影响共同发挥作用 1. 身份认知纠偏通过规范性社会影响对干预效果存在异质性效应：当个体发现自己是少数派时，观点向主流方向移动的概率和幅度显著提升；当真实反馈未改变个体对自身“多数派”或“少数派”的基本判断时，纠偏式参照系不会带来具有实践意义的观点位移。2. 纠正认知偏差通过信息性社会影响发挥干预效用：纠偏式社会参照系并非通过简单的信息展示产生无差别影响，而是通过纠正被试对自身社会立场的方向性认知偏差，驱动被试锚定真实的社会分布。3. 经验距离通过信息性社会影响调节干预效果：话题的经验距离越远，干预带来的观点改变幅度越大。近距离话题个体态度高度依赖切身经验，初始立场有稳定的经验锚点，全国性分布数据难以覆盖个体差异化经验，干预甚至会打破原有锚点，校准效应受限；远距离话题个体初始态度缺乏稳定的现实锚点，权威社会分布信息能提供清晰的认知参照，显著强化态度的内在一致性，干预效果最为突出。4. 动机性推理强度通过规范性社会影响调节干预效果：话题的非理性因素占比越高、动机性推理越强，干预带来的观点改变幅度越大。高非理性话题个体对社会身份认同需求更强，自我卷入度高，“虚假共识”的打破会显著驱动个体向主流校准，干预效应显著。低非理性话题个体对社会身份的卷入度低，对信息的选择性偏好弱，即便接收到真实分布反馈，也难以驱动观点发生显著改变，干预效应不显著。

8.3 微观认知机制

干预通过重塑注意力分配与信息加工逻辑实现观点改变 1. 纠偏式社会参照系系统性逆转了个体的信息加工模式：对照组呈现典型的“反驳式加工”：主动对反立场信息投入更长的注视时长、更频繁的扫描与眼跳，深度加工对立信息以寻找反驳切入点，维护自身初始立场。实验组则转向“支持式加工”：对符合自身立场的亲立场信息投入更多认知资源，开展更深度的编码、更主动的细节搜索与逻辑梳理，同时显著淡化了对反立场信息的反驳式加工。2. 注意力分配的重塑进一步转化为深层认知加工：在法治观念、环境保护话题中，实验组被试在后续的 AI 交互中，表现出更高比例的探索性提问与更强的认知探索深度，说明真实社会分布反馈推动了个体对既有判断的重新审视，为观点校准提供了认知基础。

8.4 研究贡献

本研究为破解当前中国互联网社交媒体的观点极化困境、修复理性公共讨论空间、提升个体数字媒介素养提供了创新性、差异化、可落地的解决方案。

一、为社交媒体平台治理观点极化创新了干预范式：平台可在现有推荐体系中嵌入

“社会观点分布参照模块”：在用户浏览公共议题、立场性内容时，同步呈现该话题下全社会观点的真实分布区间、用户自身观点所处的相对位置，从算法根源上遏制极化的生成与扩散。该方法引导用户主动完成观点校准，无强制灌输属性，用户接受度更高，可规模化应用于热点公共事件的舆论引导，提前化解极端观点扩散、群体对立激化的风险。

二、为理性公共舆论空间构建提供了差异化精准施策框架：对于法治建设等动机性推理强、非理性因素强，易引发立场对抗的高敏感公共议题，应优先采用社会参照系干预，通过透明、可验证的社会观点分布数据，引导个体自主校准观点，避免说教式、灌输式宣传引发的逆反；对于社区参与等近距离话题，可在日常生活采用知识普及、案例宣传等贴近个体生活的引导方式，最大化引导效能。在热点公共事件的舆论引导中，应重点关注处于少数位置的极端观点群体，摒弃标签化、批判式的对立治理模式，通过透明呈现全样本的社会观点分布，让该群体清晰感知自身观点的真实社会位置，温和引导极端观点向主流区间收敛，化解舆论对立风险。

三、为个体数字媒介素养提升提供了可落地的路径：可开发面向普通用户的观点认知校准工具，让用户清晰看到自己在不同公共话题上的观点立场、在社会整体中的相对位置，以及自身信息消费的立场偏向，帮助个体主动觉察自身的认知茧房，自主完成观点校准，将媒介素养教育从泛化说教转化为个性化精准干预。

8.5 局限

本研究尚存在一些局限，在未来研究中应予以关注。实证研究上，预实验与线下正式实验的参与者多为北京大学学生，覆盖范围有限，在话题价值取向上存在与整体人群的偏差，研究效度较为局限；受时间、资源限制，线下正式实验的眼动数据收集规模较小。对于机制分析而言，信息性与规范性两种机制的独立净效尚未得到严格识别，未来研究需要通过更高维度的话题设计，在经验距离与非理性因素上实现更接近正交的操纵，以进一步分离二者的独立作用。另外，对心理感受与信息处理机制的复杂互动，仍然存在进一步探索的空间：真实纠偏反馈改变了后续信息加工优先级，并在部分话题中进一步表现为更强的探索性加工，最终与方向性观点校准相伴出现；但现有数据尚不足以将这一过程进一步严格归因为某一种特定心理状态或将“注意力投入”直接等同于“信息接受”。对于实验设计的纠偏式社会参照系而言，若能在现实社交媒体上开展 AB 测试，在 AI 交互环节纳入更多真实语料、进一步预训练，将大大提升研究结论的效度。

9 致谢

首先衷心感谢本研究导师闫蒲老师与黄一泓老师的悉心指导。

从最开始的选题确定，再到后来的具体实验设计和正式实验，在研究的每一个环节，闫老师都一直耐心地倾听我们的想法，不仅给出一针见血的见解，更指明了修改完

善的路径。作为大二学生，我们的初始想法很多时候都是幼稚甚至稍显混乱的，是闫老师的鼓励与帮助，才让我们有信心与方向将一个灵感扩展成完整的研究方案。特别是在确定话题异质性建构时，我们的讨论进入瓶颈，闫老师提示我们从研究本身的底层逻辑入手，让复杂的问题简单化。在眼动实验阶段，闫老师给我们的设备支持更是本研究得以开展的基础。

理论模型与文献参考方面，黄老师为我们提供了重要的思路。在研究初期，我们大量阅读了定性理论与具体实验方面的论文，却在定量概念建构这关键的一环缺失可以借鉴的文献。面对我们的苦恼，黄老师向我们介绍了许多精彩的文献，更指引我们有方向、有目标地梳理已有的研究贡献，这是本研究实验设计的重要基础。黄老师还从行为经济学与与实验设计的角度，为我们提供了许多切实的建议和有效的技巧，让我们更加顺利地进行整体的研究设计。

我们也特别感谢所有提供建议与指导的老师与学长学姐们。刘颜俊老师、席天扬老师在研究初期提出了整体的选题建议，孙志豪学长、郭芮羽学姐为我们分享了挑战杯研究的宝贵经验，王嘉毅学长则为我们的研究提供了详细的修改方向，李恒毅学长为我们的研究给予了技术帮助。

其次，感谢所有参与实验的朋友们，你们为实验提供的每一份数据都为我们的分析作出了重要贡献。感谢所有帮助我们扩散实验网页的朋友们，你们让实验走出了我们所在的大学与城市，极大地丰富了数据来源。

最后，感谢严复班项目，让我们四个来自不同院系、不同年级的成员围绕着同一个选题组成团队，各自发挥所长，合力完成了研究。感谢团队中的每一位成员，大家都为本研究贡献了宝贵的时间与精力，缺少任何一位成员，本研究都不可能顺利完成。感谢 ariana grande 的八张专辑和 daniel caesar 的红专，陪伴敲下每一行论文。

参考文献

[1] FLAXMAN S, GOEL S, RAO J M. Filter bubbles, echo chambers, and online news consumption[J]. Public Opinion Quarterly, 2016, 80(S1): 298-320.

[2] CINELLI M, MORALES G D F, GALEAZZI A, et al. The echo chamber effect on social media[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2021, 118(9): e2023301118.

[3] WOJCIESZAK M, PRICE V. What underlies the false consensus effect? how personal opinion and disagreement affect perception of public opinion[J]. International Journal of Public Opinion Research, 2009, 21(1): 25-46.

[4] LEVENDUSKY M, MALHOTRA N. (mis)perceptions of partisan polarization in the american public[J]. Public Opinion Quarterly, 2016, 80(S1): 378-91.

[5] PRONIN E, LIN D Y, ROSS L. The bias blind spot: Perceptions of bias in self versus others[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2002, 28(3): 369-381.

[6] LEES J, MINA C. Inaccurate group meta-perceptions drive negative out-group attributions in competitive contexts[J/OL]. Nature Human Behaviour, 2020, 4(3): 279-286. https://www.proquest.com/scholarly-journals/inaccurate-group-meta-perceptions-drive-negative/docview/2377950653/se-2.

[7] AHLER D J. Self-fulfilling misperceptions of public polarization[J]. The Journal of Politics, 2014, 76(3): 607-620.

[8] PORTER T, SCHUMANN K. Intellectual humility and openness to the opposing view[J/OL]. Self and Identity, 2018, 17: 139 - 162. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:149253637.

[9] SANTORO E, BROOCKMAN D E. The promise and pitfalls of cross-partisan conversations for reducing affective polarization: Evidence from randomized experiments[J/OL]. Science Advances, 2022, 8(25): eabn5515. DOI: 10.1126/sciadv.abn5515.

[10] LEVY R. Social media, news consumption, and polarization: Evidence from a field experiment[J/OL]. American Economic Review, 2021, 111(3): 831–70. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20191777.

[11] DEUTSCH M, GERARD H B. A study of normative and informational social influences upon individual judgment[J/OL]. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 1955, 51(3): 629-636. DOI: 10.1037/h0046408.

[12] SHERIF M. A study of some social factors in perception[J]. Archives of Psychology, 1935, 27(187): 1-60.

[13] ASCH S E. Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgments[M]//GUETZKOW H. Groups, Leadership, and Men. Pittsburgh: Carnegie Press, 1951: 177-190.

[14] TROPE Y, LIBERMAN N. Construal-level theory of psychological distance[J/OL]. Psychological Review, 2010, 117(2): 440-463. DOI: 10.1037/a0018963.

[15] LEDGERWOOD A, TROPE Y, CHAIKEN S. Flexibility now, consistency later: Psychological distance and construal shape evaluative responding[J/OL]. Journal of Personality and Social Psychology, 2010, 99(1): 32-51. DOI: 10.1037/a0019843.

[16] FUJITA K, HENDERSON M D, ENG J, et al. Spatial distance and mental construal of social events[J/OL]. Psychological Science, 2006, 17(4): 278-282. DOI: 10.1111/j.1467-9280.2006.01698.x.

[17] STEPHAN E, LIBERMAN N, TROPE Y. Politeness and psychological distance: A construal level perspective[J/OL]. Journal of Personality and Social Psychology, 2010, 98(2): 268-280. DOI: 10.1037/a0016960.

[18] KUNDA Z. The case for motivated reasoning[J/OL]. Psychological Bulletin, 1990, 108(3): 480-498. DOI: 10.1037/0033-2909.108.3.480.

[19] THALER M. The fake news effect: Experimentally identifying motivated reasoning using trust in news[J]. American Economic Journal: Microeconomics, 2022.

[20] FRIEDKIN N E. Social-psychological foundations of opinion dynamics[J]. Advances in Group Processes, 1999, 16.

[21] HEGSELMANN R, KRAUSE U. Opinion dynamics and bounded confidence models, analysis, and simulation[J]. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 2002, 5(3).

[22] BIESANZ J C. The social accuracy model of interpersonal perception: Assessing individual differences in perceptive and expressive accuracy[J]. Multivariate Behavioral Research, 2010, 45(5): 853-885.

[23] CARTER B T, LUKE S G. Best practices in eye tracking research[J/OL]. International Journal of Psychophysiology, 2020, 155: 49-62. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167876020301458. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2020.05.010.

[24] TAUSCZIK Y R, PENNEBAKER J W. The psychological meaning of words: LIWC and computerized text analysis methods[J/OL]. Journal of Language and Social Psychology, 2010, 29(1): 24-54. DOI: 10.1177/0261927X09351676.

[25] KRIPPENDORFF K. Content analysis: An introduction to its methodology[M]. 4th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.

[26] ARGYLE L P, BUSBY E C, FULDA N, et al. Out of one, many: Using language models to simulate human samples[J/OL]. Political Analysis, 2023, 31(3): 337-351. DOI: 10.1017/pan.2023.2.

[27] SALVI F, HORTA RIBEIRO M, GALLOTTI R, et al. On the conversational persuasiveness of large language models: A randomized controlled trial[EB/OL]. 2024. DOI: 10.21203/rs.3.rs-4429707/v1.

[28] DESAI S C, REIMERS S. Comparing the use of open and closed questions for web-based measures of the continued-influence effect[J/OL]. BEHAVIOR RESEARCH METHODS, 2019, 51(3): 1426-1440. DOI: 10.3758/s13428-018-1066-z.

[29] JUST M A, CARPENTER P A. A theory of reading: From eye fixations to comprehension[J]. Psychological Review, 1980, 87(4): 329-354.

[30] RAYNER K. Eye movements in reading and information processing: 20 years of research[J]. Psychological Bulletin, 1998, 124(3): 372-422.

[31] GOLDBERG J H, KOTVAL X P. Computer interface evaluation using eye movements: Methods and instrumentation[J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 1999, 24(6): 631-645.

[32] SUN X, MA R, WEI S, et al. Understanding trust toward human versus AI-generated health information[Z]. 2026.

A 实验具体设计

总体流程与随机分配 本实验采用 Flask 构建统一后端，实验组与对照组由服务器端随机分配并在会话状态中记录组别信息。正式实验按“前测问卷—AI 三栏交互—后测问卷”的顺序进行；每一大话题下随机抽取 3 个子题进入交互。

AI 生成参数与提示词 AI 交互通过 OpenAI 兼容接口调用 DeepSeek 模型，生成参数固定为 max_tokens = 250、temperature = 0.6、stream = False。每一子题均由左侧立场代理、右侧立场代理与中立引导代理并行生成回应。系统提示词由话题专属角色设定、被试前测得分背景与统一硬性约束构成；程序根据被试在前测中的 1—7 分得分及该题中位值，自动写入其初始方向性定位，并据此生成个性化三栏交互内容。

问卷缓存与指数构造 问卷题库与用于百分位映射的分布参数由预处理脚本预先写入缓存文件。实验程序运行时直接调用缓存中的题项、题目中位值与预计算分布对象完成前后测展示、立场提示与结果记录。其中，环境保护与法治观念的问卷指数取各题平均数；题目方向不一致的社区参与话题按照“题 1 得分 − 题 2 得分 − 题 3 得分”构造综合指数。

实验链接 预实验链接：社会参照系实验 1；正式实验链接：社会参照系实验 2。

问卷测量材料 为便于查阅，表 21 按话题汇总了预实验与正式实验使用的问卷题项。环境保护与社区参与采用 4 点李克特量表；威权人格、性别平等与法治观念采用 5 点李克特量表。正式实验保留的话题为环境保护、社区参与与法治观念。

表 21: 问卷测量材料汇总

话题	题号	题项表述
环境保护	1	为了整个社会能享有更好的自然环境，我愿意降低目前的生活水平。
环境保护	2	为了整个社会能享有更好的自然环境，我愿意支付更高的价格购买利于环保的产品。
环境保护	3	为了下一代能享有更好的自然环境，我愿意降低目前的生活水平。
环境保护	4	为了下一代能享有更好的自然环境，我愿意支付更高的价格购买利于环保的产品。
威权人格	1	即使父母的要求不合理，子女也应该照办。
威权人格	2	服从自己的上司或地位比自己高的人是理所当然的。
威权人格	3	国家领袖的肖像决不能随意用在讽刺漫画里。
威权人格	4	大家的想法若不一致，社会就混乱。
威权人格	5	街道两边的店铺招牌，整齐划一比参差不齐更美观。

续下页

表 21 （续表）

话题	题号	题项表述
威权人格	6	风水和算卦能解释很多事情，我相信它们。
威权人格	7	我们国家领袖的道德水平远高于普通人，可以放心地让他们领导国家。
社区参与	1	我有能力和知识对村居/社区事务发表意见。
社区参与	2	我认为参加村居/社区事务讨论没用，不会对决策有影响。
社区参与	3	村居/社区事务交给村/居委会就可以了，不用村/居民操心。
性别平等	1	男人以事业为重，女人以家庭为重。
性别平等	2	男性能力天生比女性强。
性别平等	3	干得好不如嫁得好。
法治观念	1	政府按国家需要规定夫妻生育子女的数量。
法治观念	2	政府直接获取公民的任何个人信息，如行程轨迹、网络言论、财产、肖像等。
法治观念	3	法院法官一经任命，任何人或组织（包括上级党委）不能随意撤换和调动。
法治观念	4	政府增加税收无需纳税人同意。
法治观念	5	防疫期间警察不经居民同意进入居民家中实施消毒。
法治观念	6	法院判决重要官员贪腐案件要听取党委的意见。

注：表中五个话题均用于预实验；正式实验最终保留环境保护、社区参与与法治观念三个话题。社区参与量表在综合指数计算时对题 2、题 3 进行了反向处理。

B 向实验参与者发放的指导文件

实验须知 感谢您参与本学术研究。本实验旨在了解公众对社会热点问题的看法及其判断决策过程特点。请在作答过程中尽量根据您的真实想法完成判断，研究数据仅用于学术分析，我们将严格保护您的隐私。

实验流程

1. **您的立场：** 请在量表上标出您个人对该话题的真实观点。
2. **预测中位数：** 请预测全中国成年人的观点分布情况。
3. **理解中位数：** 请想象我们将全中国所有成年人按观点从“最反对”到“最支持”排成一排，并预测排在最中间（第 50% 位）的那个人会选择什么分数。
4. **信息评估：** 系统将随机呈现一条关于该话题的统计数据简报。该信息可能源自真实数据库（如 CGSS），也可能具有误导性；请根据您的直觉和知识判断其真实

性/可靠程度。

5. **社会定位：**在了解相关信息后，请再次估计：如果将您的观点放入全国人群中，您认为自己处于什么位置（例如：比 80% 的人更激进，或处于平均水平）。

6. **作答方式：**实验提供交互式滑块，您可以实时看到数值变化，请调节至最符合您心理预期的位置。回答没有对错之分，但请尽量使预测接近真实的社会统计结果。

理解能力测试 在进入正式实验前，请先完成关于“中位数”概念的理解测试：“如果在一个房间里，有 3 个人的分数分别是 1、2、10，那么这一组人的中位数（排在最中间的人）是多少?”备选项如下：

a. 1

b. 2

c. 4.3

d. 10

实验事后解释与告知书 感谢您参加本次学术研究。在您完成实验任务后，我们需要向您说明实验的真实意图以及我们在实验过程中采取的必要设计。本次实验旨在探讨：当个体发现自己的观点位次与自我估计不一致时，是如何进行观点转变的。在实验开始时，我们告诉您本研究社会参照系将展示您真实的观点分布位次。然而，为了保证研究有效性，我们提供了误导性信息。实际上，本研究的真实操作是告知您您的估计是准确的，无论实际准确与否。在社会科学研究中，如果参与者提前知晓了实验的真正研究假设，可能会下意识地调整自己的行为。为了观察到您在自然状态下的真实反应，我们必须在实验过程中提供一定的误导信息。请您理解，这种设计纯粹出于科学研究的需要，并非针对您个人的误导。再次感谢您参与实验!

C 问卷数据的详细统计分析

C.1 概念

眼动指标 总注视时长（Total duration of fixations）：指被试在对应信息兴趣区（AOI）内，所有有效注视点的持续时间之和，单位为毫秒。该指标是认知心理学领域衡量信息深度加工程度的黄金标准，注视时长越长，代表被试对该区域的信息投入了越多的认知资源，开展了越深入的编码、理解、推理等深层认知活动，直接反映个体对信息的加工深度与核心加工动机。

注视点数量（Number of fixations）：指被试在对应信息兴趣区内产生的有效注视点的总个数。该指标反映了个体对信息区域的加工频次与扫描广度，注视点数量越多，代

表个体对该区域的信息进行了越多次的反复扫描、回看与细节核对，是衡量信息表层加工频次与视觉搜索广度的核心指标，与总注视时长形成互补。

兴趣区内眼跳次数（Number of saccades in AOI）：指被试在对应信息兴趣区内发生的眼跳动作的总次数。眼跳是个体视觉注意力从一个空间位置转移到另一个空间位置的核心动作，在文本阅读场景中，眼跳次数直接反映了个体对信息区域内细节的主动搜索与提取效率：眼跳次数越多，代表个体对该区域内的信息细节越关注，主动开展的逻辑梳理、论据提取与内容核对活动越活跃，是衡量个体信息加工主动性与认知活跃程度的核心指标，能够捕捉前三个指标无法覆盖的加工动机活跃性维度。

表 22: 经验性表达关键词词库

类别	关键词
第一人称	“我”、“我的”、“我们”、“我觉得”、“我认为”、“我想”、“我发现”、“我看到”、“我听说”、“我遇到”、“我经历”、“我感觉”、“我观察到”、“我注意到”、“我身边”、“我家”、“我这里”、“我们这”、“咱们”、“咱”、“俺”
个人经验	“亲身”、“亲眼”、“亲耳”、“经历过”、“遇到过”、“见过”、“听过”、“体验过”、“碰到”、“经验”、“实际上”、“事实上”、“现实中”、“生活中”、“日常”
具体场景	“隔壁”、“邻居”、“小区”、“社区”、“村里”、“家里”、“楼上”、“楼下”、“附近”、“周围”、“身边”、“当地”、“我们村”、“我们小区”、“我们社区”
感受性表达	“感觉”、“觉得”、“认为”、“以为”、“估计”、“猜测”、“可能”、“大概”、“似乎”、“好像”、“看起来”、“听起来”
具体人物	“朋友”、“同事”、“家人”、“亲戚”、“邻居”、“房东”、“业主”、“租户”、“老师”、“同学”、“父母”、“孩子”

表 23: 抽象概念表达关键词词库

类别	关键词
制度政策	“政策”、“法律”、“法规”、“制度”、“规定”、“条例”、“宪法”、“法院”、“司法”、“立法”、“执法”、“法治”、“依法”、“合法”、“违法”、“权利”、“义务”、“程序”、“监管”、“审批”、“政府”、“国家”、“党委”、“组织”
数据证据	“数据”、“统计”、“调查”、“研究”、“报告”、“显示”、“表明”、“证明”、“百分比”、“%”、“比例”、“增长”、“下降”、“趋势”、“指标”
新闻媒体	“新闻”、“报道”、“媒体”、“报纸”、“电视”、“网络”、“报道称”、“据报道”、“消息”、“披露”、“曝光”、“采访”
学术概念	“理论”、“概念”、“原则”、“标准”、“体系”、“机制”、“模式”、“框架”、“逻辑”、“分析”、“研究”、“学者”、“专家”、“教授”
抽象价值	“民主”、“自由”、“平等”、“公正”、“公平”、“正义”、“权利”、“责任”、“效率”、“公共利益”、“社会福祉”、“集体”、“整体”
宏观概念	“社会”、“国家”、“全国”、“全球”、“世界”、“人类”、“群体”、“阶层”、“体制”、“系统”、“结构”、“发展”、“进步”、“改革”

表 24: 探索性问题关键词词库

类别	关键词
问题标识	“?”、“?”、“吗”、“呢”、“么”、“为什么”、“为何”、“怎么”、“如何”、“凭什么”、“是不是”、“是否”、“会不会”、“能不能”、“能否”、“有没有”、“何以”、“哪种”、“哪个”、“哪一个”、“难道”
机制追问	“为什么”、“为何”、“怎么会”、“如何”、“怎么”、“原因是什么”、“为什么会”、“是怎么”、“如何影响”、“怎么影响”、“如何导致”、“背后的原因”、“机制”、“逻辑”、“路径”、“怎么形成”、“怎么产生”
证据追问	“依据是什么”、“有什么依据”、“证据”、“数据”、“证明”、“如何证明”、“怎么证明”、“有什么数据”、“根据是什么”、“来源是什么”、“有没有证据”、“研究表明”、“文献”、“统计”、“实验结果”
条件边界追问	“在什么情况下”、“什么情况下”、“如果”、“假如”、“前提是”、“条件是”、“会不会”、“有没有可能”、“是否适用于”、“适不适用”、“有没有例外”、“边界是什么”、“限度是什么”、“到什么程度”、“若是”、“要看什么条件”
比较权衡追问	“哪个更”、“哪种更”、“区别是什么”、“有什么区别”、“差别是什么”、“相比之下”、“比较起来”、“如何权衡”、“怎么平衡”、“怎么取舍”、“利弊”、“成本收益”、“哪一个更合理”、“更适合”、“更有效”
反方整合追问	“反对的人”、“另一方”、“另一种观点”、“不同观点”、“反方”、“有人会认为”、“如果有人不同意”、“怎么回应”、“如何回应”、“怎么反驳”、“反过来说”、“相反观点”、“反面观点”、“异议”
非探索性标记	“凭什么”、“为什么要我”、“为什么非要”、“这不是”、“难道不是”、“有必要吗”、“算什么”、“谁受得了”、“怎么能这样”、“这也算”、“不是很明显吗”、“还不是”、“不就是”、“干嘛要”、“至于吗”

表 25: 支持式加工与反驳式加工词表

类别	关键词
支持式加工	“因为”、“所以”、“说明”、“表明”、“证明”、“可见”、“由此”、“因此”、“由此可见”、“这说明”、“这证明”、“从这个角度看”、“从这个角度来说”、“意味着”、“反映出”、“可以看出”、“由此说明”、“这表明”、“由此证明”、“进一步说明”、“进一步证明”、“这意味着”、“体现了”、“说明了”、“表现在”、“可推知”、“可推断”
反驳式加工	“但是”、“然而”、“不过”、“问题在于”、“并不成立”、“不成立”、“忽略了”、“不能说明”、“这并不能证明”、“对方忽略了”、“却”、“未必”、“不一定”、“并非”、“不等于”、“不能等同于”、“站不住脚”、“有问题”、“漏洞”、“反过来”、“恰恰说明”、“相反”、“并不能代表”、“不能推出”、“并不是”、“不意味着”、“值得怀疑”、“并不等于”

文本分析词表

C.2 数据

表 26: 问卷关键变量的描述统计特征

变量	N	均值	标准差	Q_1	中位数	Q_3	最小值	最大值	偏度	峰度
环境保护：前测指数	139	2.69	0.92	2.00	2.75	3.25	1.00	5.00	0.14	-0.39
环境保护：后测指数	136	2.76	1.02	2.00	2.75	3.50	1.00	5.00	0.15	-0.54
环境保护：指数变化	136	0.08	0.69	-0.25	0.00	0.25	-3.00	3.00	0.30	5.26
环境保护：自评百分位	137	45.91	24.95	28.80	45.90	58.60	0.00	100.00	0.30	-0.54
环境保护：真实百分位	141	45.16	33.76	10.00	45.90	79.00	0.10	99.90	0.22	-1.40
环境保护：定位偏差	137	-1.36	30.67	-19.60	0.10	14.30	-82.70	90.10	-0.04	0.21
社区参与：前测指数	139	-0.76	2.12	-2.00	0.00	1.00	-8.00	3.00	-0.87	0.80
社区参与：后测指数	138	-0.43	1.93	-1.00	0.00	1.00	-5.00	3.00	-0.40	0.09
社区参与：指数变化	138	0.35	1.68	-1.00	0.00	1.00	-5.00	4.00	0.07	0.29
社区参与：自评百分位	139	50.04	24.60	43.30	47.40	67.30	2.90	97.30	-0.02	-0.64
社区参与：真实百分位	140	66.79	31.25	47.40	85.60	93.50	0.10	99.90	-0.93	-0.55
社区参与：定位偏差	139	16.87	34.42	0.00	24.00	40.85	-90.60	86.60	-0.51	0.20
法治观念：前测指数	139	2.38	0.66	2.00	2.33	2.67	1.00	4.17	0.45	0.12
法治观念：后测指数	138	2.45	0.66	2.00	2.50	2.83	1.00	4.17	0.05	-0.16
法治观念：指数变化	138	0.07	0.48	-0.17	0.00	0.33	-1.33	1.50	0.13	0.84
法治观念：自评百分位	138	47.94	24.99	30.80	56.60	62.90	0.00	100.00	-0.08	-0.59
法治观念：真实百分位	141	26.82	21.17	12.60	20.20	38.20	0.10	87.60	1.10	0.44
法治观念：定位偏差	138	-21.45	26.25	-41.83	-21.15	0.00	-94.70	42.30	-0.22	-0.22

注：环境保护与法治观念综合指数取题项均值；社区参与综合指数按“题 1 − 题 2 − 题 3”构造；定位偏差定义为“真实百分位 − 自评百分位”，正值表示被试低估自身社会位置，负值表示被试高估自身社会位置。

表 27: 按组别划分的关键指标均值与标准差

话题	指标	对照组均值	对照组 SD	实验组均值	实验组 SD	差值（试 − 对）	有效样本数（对/试）
环境保护	前测指数	2.67	0.93	2.72	0.91	0.04	73/66
环境保护	后测指数	2.74	1.03	2.79	1.01	0.05	72/64
环境保护	指数变化	0.07	0.58	0.09	0.80	0.02	72/64
环境保护	定位偏差	-1.75	32.84	-0.92	28.25	0.83	73/64
社区参与	前测指数	-0.82	2.08	-0.70	2.17	0.12	73/66
社区参与	后测指数	-0.26	1.89	-0.61	1.97	-0.34	72/66
社区参与	指数变化	0.58	1.61	0.09	1.73	-0.49	72/66
社区参与	定位偏差	13.90	34.67	20.15	34.11	6.25	73/66
法治观念	前测指数	2.39	0.59	2.38	0.73	-0.01	72/67

续下页

表 27 （续表）

话题	指标	对照组均值	对照组 SD	实验组均值	实验组 SD	差值（试 − 对）	有效样本数（对/试）
法治观念	后测指数	2.37	0.59	2.53	0.73	0.17	71/67
法治观念	指数变化	-0.02	0.49	0.15	0.45	0.17	71/67
法治观念	定位偏差	-22.32	27.19	-20.52	25.39	1.80	71/67

表 28: 问卷量表的内部一致性（Cronbach's α）

话题	前测有效样本数	前测 α	后测有效样本数	后测 α
环境保护	139	0.866	136	0.921
社区参与	139	0.626	138	0.557
法治观念	139	0.650	138	0.674

环境保护、社区参与与法治观念三个话题的前后测综合指数分布分别见图 12、图 13 与图 14；三个话题的定位偏差分布分别见图 15、图 16 与图 17。从图形上看，环境保护的分布整体较为对称，社区参与在前测中表现出更明显的左偏特征，而法治观念的得分主要集中在量表中部区间。定位偏差分布则进一步直观地呈现出：环境保护围绕零点附近波动、社区参与偏向正值、法治观念偏向负值，与表 26 的均值与偏度统计相一致。

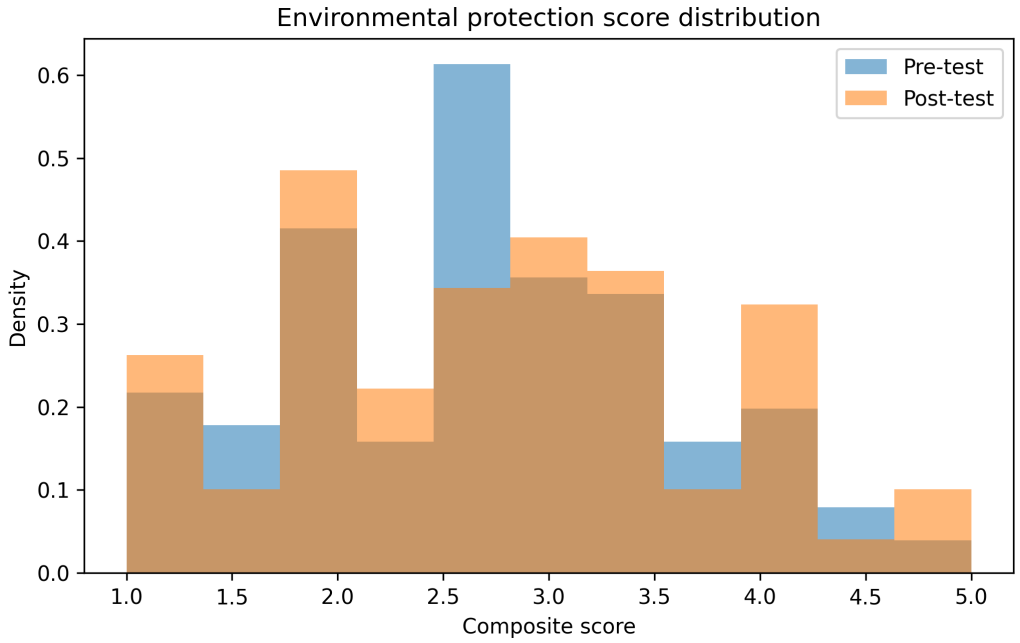


图 12: 环境保护话题前后测综合指数分布

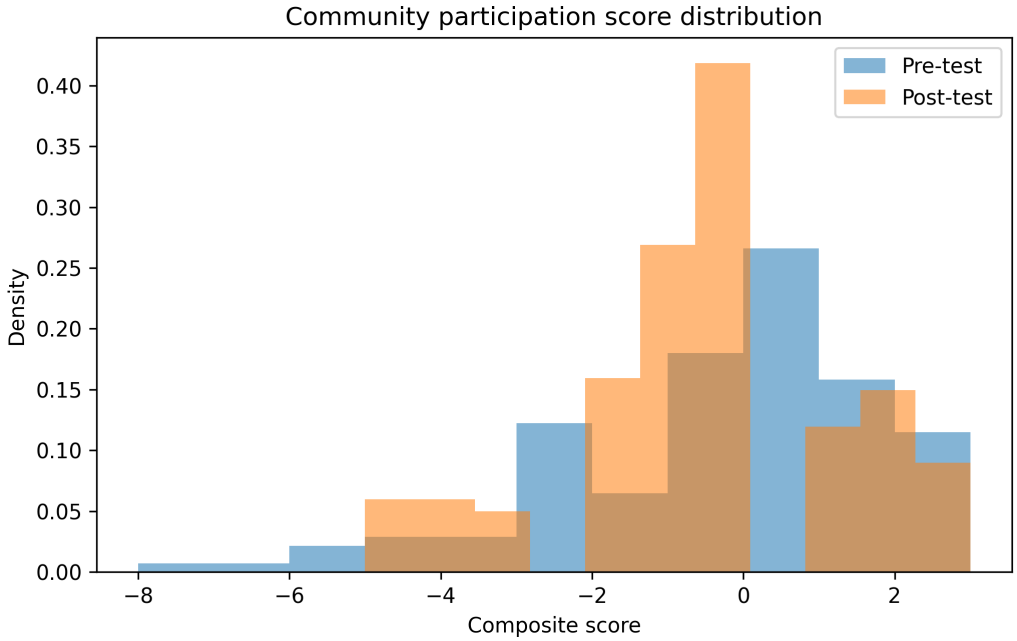


图 13: 社区参与话题前后测综合指数分布

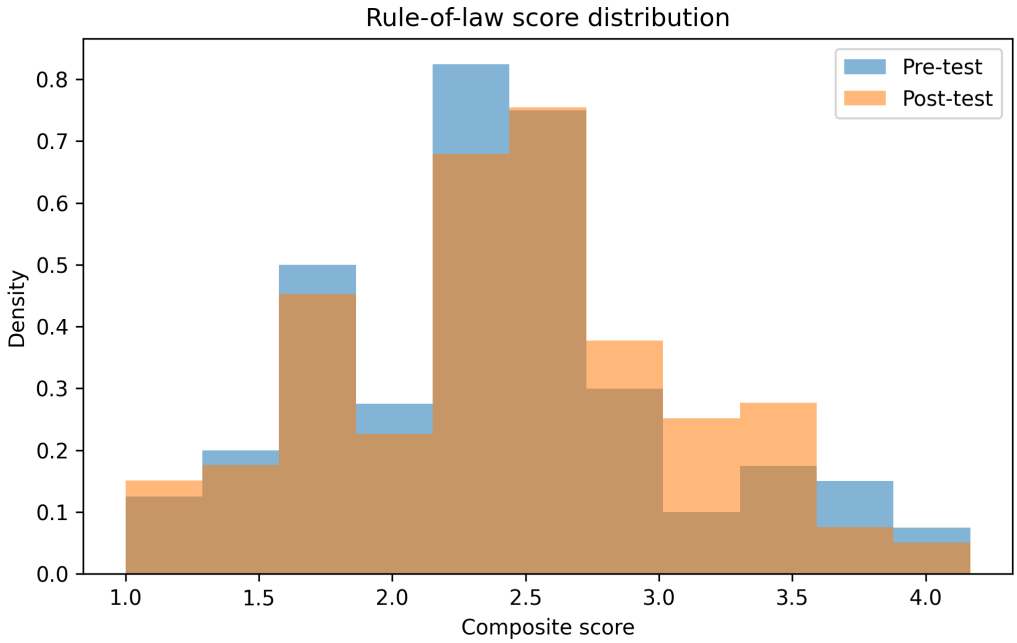


图 14: 法治观念话题前后测综合指数分布

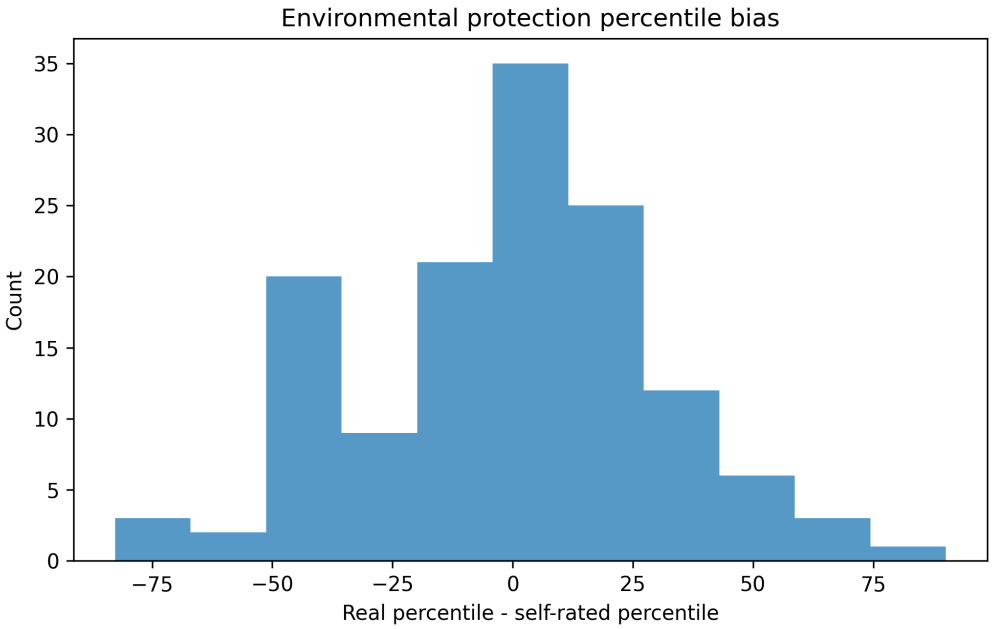


图 15: 环境保护话题定位偏差分布

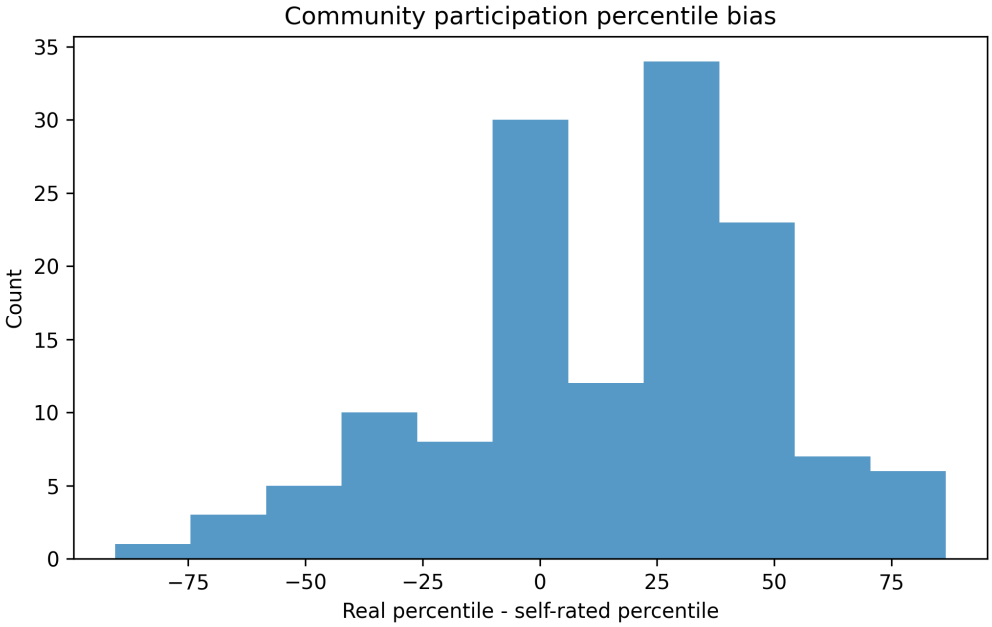


图 16: 社区参与话题定位偏差分布

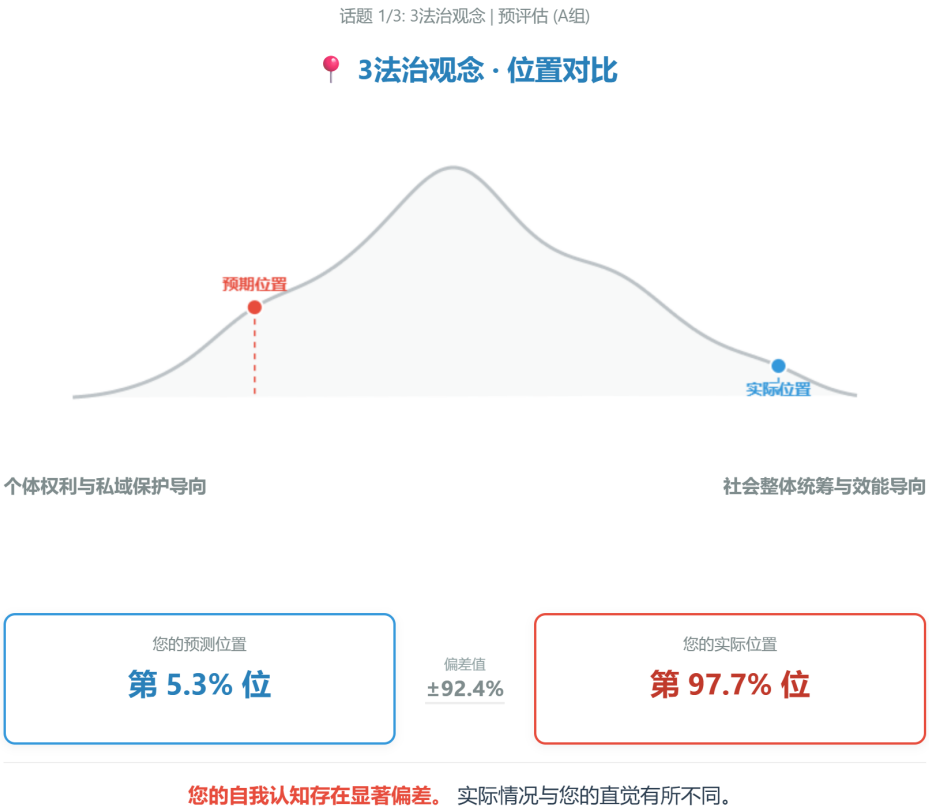


图 17: 法治观念话题定位偏差分布